Die Black Soldier Fly als Modellorganismus für eine nachhaltige Abfallverwertung.

Konzeption und Applikation des TCS-Projekts "Six-legged livestock: rearing Black Soldier Fly on communal biowaste" im modernen Unterricht

DIPLOMARBEIT

von

Magdalena Gaßner

01417111

zur Erlangung des akademischen Grades

Magistra der Naturwissenschaft (Mag.a rer. nat.)

an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

Institut für Mikrobiologie

eingereicht bei

Univ. Prof. Dr. Heribert Insam

Andreas Walter, Ph.D.

Innsbruck, im Juni 2019

Danksagung

An erster Stelle gilt mein Dank meinem Co-Betreuer Andreas Walter. Besonders in den Monaten und Wochen vor der Fertigstellung war er immer bereit, seine eigene Arbeit zu unterbrechen, um mir im Formulieren und Auswerten meiner Diplomarbeit behilflich zu sein. Auch Thomas Klammsteiner und Carina Heussler gilt mein Dank. Thomas hat mir bei allen Grafiken der Arbeit und bei der Vorbereitung der Workshops sehr geholfen. Ebenso Carina, die immer bereit war, mit in die Schule zu kommen, um zu helfen. Ich bedanke mich bei Heribert Insam, der mir die Möglichkeit dieser Arbeit eröffnet hat. Weiters bedanke ich mich bei Pamela Vrabl und Suzanne Kapelari, die mir vor allem in der Planungsphase des Projekts wertvolle Inputs gegeben haben. Auch bedanke ich mich bei den LehrerInnen, die das Projekt mit ihren SchülerInnen durchgeführt haben.

Ich danke allen Mitgliedern der Arbeitsgruppen III und IV, die stets ein offenes Ohr hatten, wenn ich Hilfe brauchte, sowie bei meinen Kolleginnen aus dem Diplomandenzimmer, die mir über so manche statistische Schwierigkeit hinweggeholfen haben.

Zu guter Letzt bedanke ich mich bei meinen Eltern, die mir mein Studium überhaupt erst ermöglicht haben und bei meinem Freund Thomas, der mich oft mit Rat und Tat unterstützt hat.

Zusammenfassung

Für eine globalisierte Gesellschaft, in der ca. 800 Millionen Menschen als unterernährt gelten, zeitgleich aber gut 1/3 aller Lebensmittel entlang von Produktion und Verbrauch verloren gehen, verderben oder einfach weggeworfen werden, ist es notwendig, sich Lösungen für eine effizientere Abfallverwertung und Proteinbereitstellung zu überlegen. Insekten bieten großes Potential hinsichtlich ihres hohen Nährstoffgehalts, allerdings ist ihre Einbindung in die Lebensmittelkette besonders im globalen Norden von Vorurteilen geprägt. Daher ist es wichtig, Menschen mit Insekten in Kontakt zu bringen. Aus diesem Grund wurde ein Schulprojekt entwickelt, in dem auch SchülerInnen als Citizen Scientists in die universitäre Forschung eingebunden werden. So werden den SchülerInnen Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens nähergebracht und aktuelle Forschungsansätze aufgezeigt. Dabei sollen sie Larven der Schwarzen Soldatenfliege (*Hermetia illucens*) mit Küchenabfällen füttern und die Erträge messen. Es wurden in vier Klassen Workshops mit 80 SchülerInnen veranstaltet. Über Fragebögen wurde beurteilt, ob durch die Arbeit mit den Insekten Veränderungen der Einstellung zu Insekten als Nahrungs- oder Futtermittel beobachtet werden können. Weiters wurde individuelles Feedback von LehrerInnen und SchülerInnen eingeholt und auf die Frage hin evaluiert, ob das Projekt brauchbar ist, das Interesse der SchülerInnen, unabhängig von Alter und Schultyp, zu wecken. Die Ergebnisse zeigen keine signifikante Einstellungsänderung gegenüber Insekten durch das Projekt, allerdings hat sowohl das Wissen als auch die Bereitschaft zur Akzeptanz von Insekten als Futtermittel zugenommen. Es wurden Abhängigkeiten zwischen Schultyp/Alter und Bereitschaft und Einstellung der SchülerInnen erkannt.

Vor allem Ekelgefühle, die durch üble Gerüche entstehen können, sollten vermieden werden.

Table of Contents

1. Curriculum reference 7
2. Lesson design 10
3. Manuscript 15
3.1 Introduction 17
3.2 Material and Methods 19
3.2.1 University – project preparation 19
3.2.2 School – project implementation 22
3.2.3 University – Project analysis 25
3.3 Results 26
3.3.1 Hypothesis 1 30
3.3.2 Hypothesis 2 32
3.3.3 Individual feedback 35
3.3.4 Data analysis 36
3.4 Discussion 39
3.5 Conclusion 44
3.6 Acknowledgements 44
3.7 Disclosure Statement 45
3.8 References 46
3.9 Supplementary Material 50
3.9.1 Preliminary experiments 50
3.9.2 Script for Pupils 54
3.9.3 Lasercut plans 69
3.9.4 Questionnaire for pupils 72
3.9.5 Questionnaire for teachers 77
4. Conclusion 78
5. Appendix 79

Figures and Tables

Figure 3-1-1: The three project steps: Project preparation at the university, project realization at school and finally, project analysis and evaluation. All work packages listed are described in detail in the Material and Methods section..... 19

Figure 3-2-2: BSF house. 20

Figure 3-2-3: Learning stations 1 to 3 in form of a circuit activity, each lasting 30 min. 23

Figure 3-3-4: Graphic illustration of questions 1, 5, 6, 9 and 17. Percentage values are shown for QUE1/QUE2 and AHS/BHS..... 29

Figure 3-3-5: The biomass increases of the Black Soldier Fly larvae in all houses used in the experiment..... 37

Figure 3-3-6: Proportional distribution of 7.25 kg total larval diet..... 38

Figure 3-3-7: Overview on reached points of the filled out workforms 1, 2 and 3. Comparison between class 1- 4. 39

Figure 3-10-8: Weight increase per larvae per day. 51

Figure 3-10-9: Larval diet in experiment 2 in total in [g] and in percent.... 50

Figure 3-10-10: Weight increase per larvae per day. 53

Figure 3-10-11: Larval diet in experiment 3 in total in [g] and in percent.. 52

Table 2-1: Stundenplanung Einführungsworkshop (150 Mien). 10

Table 2-2: Stundenplanung Endworkshop (100 Minuten). 13

Table 3-2-3: Overview of classes and workshop details. 22

Table 3-3-4: All twenty questions with percentage values of possible answers I to maximum XIV. 28

1. Curriculum reference

Dieses Schulprojekt über und mit der Black Soldier Fly behandelt eine Vielzahl an Themen, weshalb er sich in fast jeden Jahrgang der Oberstufe einbauen lässt. Es stehen Fragen zur Welternährung und zum eigenen Nahrungsmittelkonsum, zu Abfall- und insbesondere Bioabfallproduktion in Österreich, zu Ressourcenmanagement und zu zoologischer Charakteristika der Insekten im Fokus und können je nach Bedarf unterschiedlich gewichtet werden.

Im Sinne der Bildungs- und Lehraufgaben des Lehrplans der AHS-Oberstufe (vgl. Lehrplan AHS Oberstufe, 2018) sollen die Schülerinnen und Schüler (SuS) zum umweltbewussten, nachhaltigen Umgang mit der Umwelt und Ressourcen angehalten werden und naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen erwerben. Dadurch soll eine aktive Partizipation an gesellschaftlichen Entscheidungen (im Sinne der Bioethik) ermöglicht und positive Emotionen für Natur und Umwelt geschaffen werden.

Im Bildungsbereich **Weltverständnis und Naturkenntnis** wird insbesondere darauf verwiesen, den SuS Einblicke in die modernen Biowissenschaften einschließlich aktueller Forschungsthemen zu gewähren.

Im Bildungsbereich **Ökologie und Umwelt** sollen im Sinne aktiver Partizipation Beispiele nachhaltiger Entwicklung aufgezeigt werden.

Konkret bietet sich eine Verortung des Projekts in der 5. Klasse an, da im entsprechenden Lehrplan unter dem Bildungsbereich **Mensch und Gesundheit** der Themenbereich **Ernährung** im Fokus steht. Hierzu könnten/sollten Probleme der Welternährung und der Ressourcenverteilung

thematisiert und mit möglichen Zukunftsszenarien verknüpft werden. Insofern ist auch ein Einblick in biotechnologische Verfahren der Nahrungsmittelproduktion zu geben. Sinnvoll ist, nach Abhandlung der momentanen Situation beziehungsweise einer theoretischen Einführung, das Projekt als „Abschluss- und Anwendungsbeispiel“ zu verorten und den SuS somit einen praxisorientieren Einblick in den momentanen Stand der Forschung zu geben.

Auch in der 6. Klasse kann der Workshop verortet werden. Da dort vor allem **die Zelle** sowie Morphogenese im Fokus stehen, würde sich hier eine Schwerpunktsetzung auf die Metamorphose der Insekten als Entwicklungsphänomen anbieten. Dazu könnte im Zuge dieses Projekts der vollständige Entwicklungszyklus der Schwarzen Soldatenfliege (vom Ei bis zur Fliege) durchlaufen und mit Stereolupen beziehungsweise Mikroskopen begleitet werden. Auch das Spannungsfeld zwischen Ökologie und Ökonomie sollte im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung besprochen werden. Hier bieten sich Insekten als Beispiel an, die eine günstige und nachhaltige Proteinquelle als Alternative zu Soja und Fischmehl in der Futtermittelindustrie darstellen.

Der Lehrplan der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) (vgl. Lehrplan für Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, 1991) hat verschiedene Schwerpunktsetzungen. Die Ferrari-Schule Innsbruck, in welcher der Workshop in der 2. und 4. Klasse durchgeführt wurde, hat einen humanökologischen Ausbildungszweig. Der Lehrplan enthält Themen wie **Ressourcen, Abfall, Biodiversität und ökologischer Fußabdruck** und entspricht somit dem Bildungsziel einer aktiven Partizipation an nachhaltiger Entwicklung. Im zweiten Jahrgang dieses Bildungszweiges wird der Fokus

auf fächerübergreifende Thematisierungen der Ernährungs- und Lebensmitteltechnologie gelegt, an welchem dieses Projekt anknüpfen kann, da zum Beispiel auf Ernährungsphysiologie, Nahrungsmittelzusammensetzung und Bedarfsdeckung (Protein etc.) eingegangen werden kann.

Auch in der Unterstufe gäbe es Lehrplanbezüge zum Workshop. Beispielsweise sollen in der 3. Klasse der AHS Unterstufe Organismen behandelt werden, „*die für die menschliche Ernährung eine besondere Rolle spielen*“ (Lehrplan AHS Unterstufe, Unterrichtsfach Biologie, 2000). Dieses Projekt in nachfolgender Form ist allerdings bewusst für die Oberstufe konzipiert, da von den SuS viel Eigenverantwortung im Umgang und der Pflege der BSF Larven verlangt wird und viele komplexe und stark vernetzte Themen angesprochen werden. Das Projekt und seine Bildungsziele können in der Unterstufe in abgeänderter Form abgehalten werden. Mit vermehrter Anleitung und Unterstützung seitens der LehrerInnen wird der Versuch auch mit jüngeren SchülerInnen durchführbar.

Quellenverzeichnis

- Lehrplan AHS Oberstufe, 1985. Letzte Änderung 107/2019. URL: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008568. Eingesehen am 07.06.2019.
- Lehrplan AHS Unterstufe, Unterrichtsfach Biologie, 2000. URL: https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/unterricht/lp/ahs5_779.pdf?61ebyf. Eingesehen am 07.06.2019.
- Lehrplan Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, 1993. Letzte Änderung 340/2015. URL: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008878. Eingesehen am 07.06.2019.

2. Lesson design

Einführungsworkshop (150 Minuten)

Table 2-1: Stundenplanung Einführungsworkshop (150 Minuten).

Wann	Was	Wie	Wieso	Womit
15 min	Fragebogen 1	Einzelarbeit	Datenerhebung	Fragebogen 1 in ausreichender Stückzahl
10 min	Denkinput Bioabfall: Wie viel Küchenabfall produziert man an einem Tag/in einer Woche? - Was frühstückst du? - Was isst du zu Mittag? - Was isst du am Abend?	L-S-Interaktion	Bewusstmachung der täglich produzierten Menge Abfall	Vase, Bioabfall, Handschuhe, Zeigematerial
25 min	Informationsinput - Abfallverwertung in Österreich - Welternährung – Welthunger	Frontal	Auflösung der im Fragebogen gestellten Fragen; Informationsinput zu Abfallverwertung;	Zeigematerial aus Karton; Powerpoint-Präsentation

	- Insekten als Nahrungs- und Futtermittelalternative BSF Vorstellung des Versuchs		Überleitung zu Welternährung – Hunger; Insekten als Nahrungs- und Futtermittelalternative	
2 min	Gruppeneinteilung	Ausreichend Kärtchen mit drei verschiedenen Entwicklungsstadien der BSF werden zufällig an SuS verteilt – 3 Arbeitsgruppen (G1-G3)	Gruppeneinteilung für Versuch	Kärtchen in ausreichender Stückzahl
90 min	Stationenbetrieb S1: Gesetzestexte S2: Auflichtmikroskop S3: Larvenbox: G1: Füttern, G2: Wiegen, G3: Beobachten; Maßnahmen der Hygienesicherheit *S4: Haus bauen*	Stationenbetrieb, S1-S3 á 30 Minuten; wenn SuS früher fertig werden – S4	Hands-On Erlernen wissenschaftlicher Arbeitstechniken Kontakt mit Larven Beobachtung	Station 1: Waagen, Pinzetten, Haus, Larven, Bioabfall, Handschuhe, Ethanol, Petrischalen, Waschbecken, Seife; WHO-Handwasch-Übersicht;

			Information über Gesetzeslage	Laborjournale in ausreichender Stückzahl Station 2: Arbeitsblätter zu Gesetzestexten, Gesetzestexte Station 3: Auflichtmikroskope, Petrischalen, Pinzetten, Handschuhe, Larven in verschiedenen Stadien, Fliegenpräparate, Arbeitsblätter Station 4: Hausteile, Heißklebepistolen
10 min	Klärung auftretender Fragen, Organisation des Versuchs (Gruppeneinteilung wiederholen, Arbeitsaufträge sichern)	Diskussion	Sicherstellung der richtigen Durchführung	Ggf. Tafel oder Blatt

Endworkshop (100 Minuten)

Table 2-2: Stundenplanung Endworkshop (100 Minuten).

Wann	Was	Wie	Wieso	Womit
10 min	Einstieg *„Wie hat das Experiment funktioniert?“,* erste Eindrücke, Besprechung, was mit den Larven nun passieren soll (Verfütterung,..)	Plenumsdiskussion	Einstieg, Hinführung	-
15 min	Fragebogen 2	Einzelarbeit	Datenerhebung	Fragebogen 2 in ausreichender Stückzahl
30 min	Versuchsabbruch - Ausgewanderte Larven zählen und wiegen - im Substrat verbliebene Larven zählen und wiegen - Substrat wiegen - Menge der Flüssigkeit in Drainage bestimmen	Ausleeren des Auffangbechers Ausleeren der Box, SuS können freiwillig beim Auszählen der Larven aus dem Substrat helfen, andere SuS zählen mit	Versuchsabbruch Beobachtung der nun zu Präpuppen entwickelten Larven	Ausreichend Pinzetten, Handschuhe, Plastiksackerl (für Substrat), Petrischalen (für Wiegen der Larven), Waage, Unterlage, Schwamm, fließendes Wasser (um Materialien zu

		Flüssigkeit in Drainage: an Skala ablesen		säubern), ausreichend Einweghandtücher
20 min	Datenanalyse und ggf. Interpretation* - Bestimmung der Endgewichte - Bestimmung der Restmenge Substrat - Bestimmung der Flüssigkeit in Drainage	SuS-Gruppenarbeit	Methoden der wissenschaftlichen Datenanalyse	Laborjournale, Waagen, Rechner, ggf. Plakate und Stifte
10 min	Video Sandec Eawag https://www.youtube.com/watch?v=5M6u9ZX5ecE&t=43s (07.06.19)	Youtube-Video	Anwendungsbeispiel: Vorstellung einer BSF-Farm in Indonesien;	Beamer und Lautsprecher, Internetanschluss
15 min	Feedback und Diskussion etwaiger Fragen,	Plenumsdiskussion	Abschluss, Klärung von Fragen, Feedback	-

*****Die Datenanalyse/Interpretation kann auch länger und genauer geplant werden. SuS könnten beispielsweise ihre Ergebnisse ihrer Kleingruppe zusammenfassen und mit einem **Plakat präsentieren**. *G1 Fütterung* kann die **Gesamtmenge an verfüttertem Substrat** mit dem **Endgewicht der Restmenge des Substrats** gegenüberstellen und mittels **Tortendiagramm** Häufigkeiten und Mengen verschiedener Substratbestandteile darstellen. *G2 Wiegen* kann **Gewichtszunahme/Larve in einem Koordinatensystem** (x-Achse: Versuchszeitraum (d), y-Achse: Gewicht) darstellen. *G3 Beobachtung* kann das Experiment mittels **Mind-Map** qualitativ auswerten (Was hat gut funktioniert? Was hat schlecht funktioniert? Kam es zu Schimmelbildung? Wenn ja, was wurde dagegen unternommen).

3. Manuscript

Six-legged livestock: A school project with the Black Soldier Fly as Protein Source for Feedstuff

An application of

Magdalena Gaßner[1*], Andreas Walter[2], Thomas Klammsteiner[1,3], Carina D. Heussler[1,5], Markus Schermer[4], Heribert Insam[1]

[1]Department of Microbiology, University of Innsbruck, Austria

[2] Biotechnology & Food Engineering, MCI - Management Center Innsbruck, Innsbruck, Austria

[3]Environmental, Process & Energy Engineering, MCI - Management Center Innsbruck, Innsbruck, Austria

[4]Department of Sociology, University of Innsbruck, Austria

[5]Department of Ecology, University of Innsbruck, Austria

*Corresponding Author: Magdalena Gaßner;
email: magdalenagassner@gmx.net; phone: 0043 664 1031941

Abstract

With a growing human population, we are facing a protein deficit in nutrition and alimentation, and at the same time, we are challenged with the growing production of organic waste. Insects offer a solution because of their degradative capabilities and their resulting nutrient content. However, people in the global north have no cultural background in making use of insects as feedstuff or food products, creating the need for science and industry to raise awareness about the socio-ecological potential of exploiting insects in biotechnological application. Thus, an interscholastic project has been conceptualized and carried out where pupils, as citizen scientists, were accompanied by university researchers on the topic of Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*, BSF) as a waste management option. Workshops were held in four school classes, involving 80 pupils that conducted feeding experiments with BSF larvae using organic waste. Pre- and post-workshop questionnaires were completed to test whether the mindset of the pupils would change through the hands-on work with insects. Additionally, individual feedback of pupils and teachers was gathered to assess if this project is capable to catch all pupils' interest, regardless of age and school type. Results revealed no significant mindset changes but increases of knowledge about and positive emotions for insects as animal feed. There were dependencies between school type and age and the mindset and knowledge of pupils. Disgust caused trough strong odours should be avoided.

Keywords:, Citizen science, waste valorization, feedstuff production, entomophagy, insect biotechnology, school project,

3.1 Introduction

Our society is facing challenges, tightly connected to the availability and distribution of global resources and their impacts on the climate. Considering that the world population will reach an estimated 9.8 billion people by 2050 (UN, 2017), the demand for protein, to feed the worlds human population, will increase by 70-80 % from the current need (Steinfeld et al., 2006). Plant-based protein sources are the most common protein suppliers for food and feed, but excessive production is connected to the deforestation of ecosystems with a high biological value as well as the application of pesticides and artificial fertilizers (Sánchez-Muros et al., 2014). Another main feedstuff ingredient, especially for aquaculture, is fishmeal (Stamer, 2015). Due to overfishing, the deterioration of the marine environment and restriction of fisheries have resulted in decreased fishmeal production and an increased market price (Sánchez-Muros et al., 2014). Insects, as an additional protein supplier, hold enormous potential, since insect farming is very cheap, low-tech and neither requires land clearing nor the applications of pesticides (Huis, 2013).

The Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*; BSF) is a well-known biodegradation agent that is capable of efficiently converting organics into insect larval biomass, containing >40 % protein and >30 % fat (Newton et al., 1977; Sheppard et al., 1994). The BSF is a 13 to 20 mm long, holometabolic fly belonging to the family Stratiomyidae, order Diptera (May, 1961). It was indigenous to the subtropical parts of America and is now spread to subtropical and tropical regions all over the world (Čičková et al., 2015). Adults live between five to eight days and mate near suitable larval habitats (Tomberlin, Sheppard, 2002). Females produce and lay 500 to 900 eggs. BSF larvae (BSFL) hatch approximately 100 hours later and grow and develop for

an average of 40-43 days, under laboratory conditions at 27°C (Tomberlin et al., 2002). Before turning into pupae, the prepupae start to migrate, using their mouthparts to pull their bodies out of their humid larval habitat into a drier place for pupation (Newton et al., 2005). The BSF is not recognized as pest (Clariza-Samayoa et al., 2016). This may be due to the BSFL`s ability of pathogen reduction (Cullere et al., 2016), the missing mouth parts and the degenerated gut of the adult fly (Lalander et al., 2019).

Despite of their potential for waste valorisation and protein production, prejudice against insects as food or animal feedstuff is widely spread among society, especially in the northern hemisphere. Thus, people should be brought into direct contact with insects and their role in a circular ecology, to counteract rejection and nescience. From our experience with insect-linked public relation events, especially young people and children are more open-minded and inquisitive. For this reason, we conceptualized a scientific school project (Six-Legged livestock: Rearing Black Soldier Fly on Biowaste) that combines both the topic of waste valorization and insect-based feedstuff production (Figure 3-1-1). The project should meet the following demands: (A) the project should be feasible for different school types, age of pupils as well as for different levels of education, (B) the experiment conducted within the project should be replicable to meet research standards, (C) the project should be framed by questionnaires and personal feedback. Thereby, we hypothesized that during the project the pupil's mindsets will change in terms of their opinion on waste valorization and insects as food and feed (Hypothesis 1). According to Krapp (1992), personal value will be generated and interest will arise through the work with a summon topic. Furthermore, we

hypothesized that the project is feasible to meet the interests of all pupils, independent of age and educational background (Hypothesis 2).

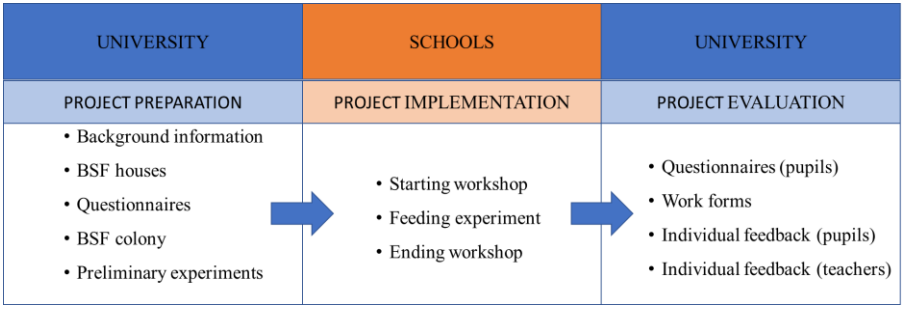


Figure 3-1-1: The three project steps: Project preparation at the university, project realization at school and finally, project analysis and evaluation. All work packages listed are described in detail in the Material and Methods section. BSF: Black Soldier Fly.

3.2 Material and Methods

3.2.1 University – project preparation

Background information on quantities and composition and processing methods of biowaste were determined and the economic development of the worldwide food and feedstock market was assessed. Some data are based on Austria but can be extrapolated to the situation in other countries. Information on *Hermetia illucens*, its life cycle and the potential of BSFL in the context of biodegradation was summarized in a booklet (see supplementary material 10.1) and printed as a reference work for pupils.

BSF houses (Figure 3-1-2) were designed and manufactured in cooperation with the Spielraum FabLab (Innsbruck, Austria). Vector-based digital plans were created in Rhino 6 (McNeel Europe, Barcelona, Spain). Corresponding DXF files (supplementary material, 10.2) were used in RDworks v.8 (RuiDa

Technology Co., Ltd, Shenzhen, China) to lasercut 4 mm high density fibre (*HDF*) boards on a 100W CO_2 laser engraving machine with RECI W2 laser tubes (Guangzhou Amonstar Trade Co., Guangzhou, China). Lasercut parts were sanded and assembled by using hot glue pistols: Four walls (1-4) were fixed on a floor segment (5), as shown in the construction plan (supplementary material). Gable pieces 6 and 7 were used to underpin the roof elements 8 and 9. Smaller parts such as the plant-pot holder (10-12), the precision scale attachment (13 and 14), and the drainage access cover (15) were added last. We recommend the use of four round neodymium magnets (10x2 mm) to attach the drainage access cover and allow later removal.

A tightly sealable, oval 5.5 litre plastic bucket (Wolf Plastics Verpackungen, Leoben, AUT) fitted inside the wooden house served as a rearing container for BSFL and receptacle for the biodegradable waste. A box cutter and a hot glue pistol were used to modify the bucket, as follows: Two vents (Ø = 60 mm) were cut into the bucket lid and covered with a fiberglass net (mesh size 2×2 mm) to allow inside air circulation. An elliptical ramp with a blunt end out of 1 mm PVC was installed inside the bucket in an angle of approximately 40° to allow self-harvesting of prepupae. A hole (Ø = 18 mm) was drilled at the tip

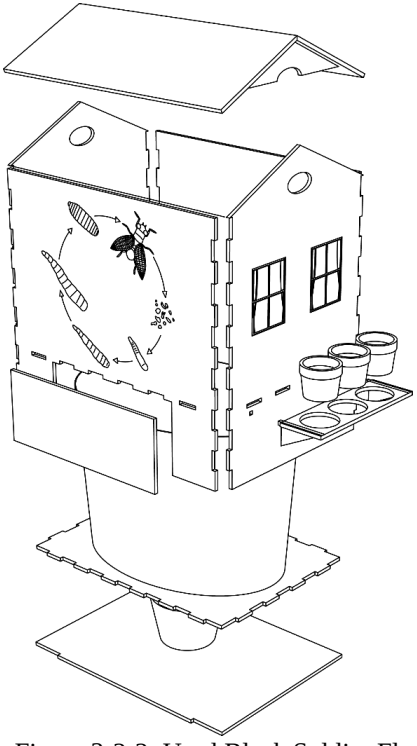


Figure 3-2-2: Used Black Soldier Fly house.

of the ramp to allow prepupal migration into a cardboard collection cup (Ø = 80 mm) though a flexible tube. A hole (Ø = 30 mm) drilled into the bottom of the bucket allowed for the drainage of excess fluids.

Questionnaires (see supplementary material, 10.3) focussing on the attitude and knowledge of the pupils in terms of insects as food and feed and their use in waste valorisation were prepared to evaluate changes in pupils' mindsets at the beginning of the first workshop (WS1) with the first questionnaire (QUE1) and in the second workshop (WS2) with second questionnaire (QUE2) after the feeding experiment. We further asked for individual feedback to improve the workshops itself. We also asked the teachers for feedback (see supplementary material, 10.4)

For each experiment, 200 BSFL of similar age (nine to twelve days post-hatching) were harvested from a laboratory **BSF colony** at the Department of Microbiology (Innsbruck, Austria). The population was kept under stable conditions described in Heussler et al., 2018.

To test optimal rates and amounts of biowaste larval diet, two **preliminary experiments** were conducted at the Department of Microbiology (Innsbruck, Austria). Twelve rearing containers were set up containing 200 nine to twelve days old BSFL. Fresh fruit and vegetable leftovers (food waste, FW) were tested in amounts of 130 mg and 260 mg (FW) per $BSFL^{-1}$ per day^{-1} until prepupal stage was reached. The feeding took place three to four times per week in equal intervals. Prior to adding fresh feed, ten randomly picked BSFL were weighted on a precision scale to determine the larval biomass increase over time. Detailed information on diet composition, as well as on quantities of diet fractions and the larval growth are presented in the supplementary material (10.5).

3.2.2 School – project implementation

The workshops took place in four classes of three different schools. Schools offered two types of curriculi: AHS (Allgemeinbildende Höhere Schule" school with a general, broad and nonspecific curriculum/education) and BHS ("Berufsbildende Höhere Schule" – school with a broad but vocational curriculum/education, in this case focus on tourisms/marketing/management). The age of the pupils ranged from 14 to 18 years. General information of all classes is listed in Table 3-2-3. The number of BSF houses used per class differed depending on the number of pupils and the exigencies of the teachers.

Table 3-2-3: Overview of classes and workshop details (School type, number of pupils, age in years, duration of feeding experiment and number of BSF houses used.

	Class 1	**Class 2**	**Class 3**	**Class 4**
School type	BHS	BHS	AHS	AHS
Number of pupils	26	24	19	20
Age (years)	17-18	15-16	16-17	14-15
Duration*	3 weeks	3 weeks	3 weeks	4 weeks
Number of BSF houses used per class	2	2	1	4

*duration of feeding experiment. BSF: Black Soldier Fly. AHS: Allgemeinbildende Höhere Schule. BHS: Berufsbildende Höhere Schule.

The **starting workshop (WS1**) was conceptualized to last 150 min (three school lessons in Austria): After a brief introduction of our team, QUE1 was handed out and pupils were given 15 minutes to accomplish the preliminary survey. In the following 45 minutes, information on Austrian waste statistics

(BMNT, 2019), the global feedstock market and the biology as well as the economic potential of the BSF were presented by using PowerPoint (16.0, Microsoft, Redmond, USA) slides as well as demonstration materials, such as self-sticking cardboard figures and a transparent pillar filled with biowaste, to demonstrate the per capita biowaste production. Reference booklets (supplementary material – 10.1), containing all this information, were handed out to all participants thereafter.

After this presentation, pupils were randomly divided into three working groups (G1, G2, G3). Each group of pupils were given 30 min time to simultaneously fulfil the tasks of three learning station. Groups that finished early, were given time to build their BSF houses. (Figure 3-2-3).

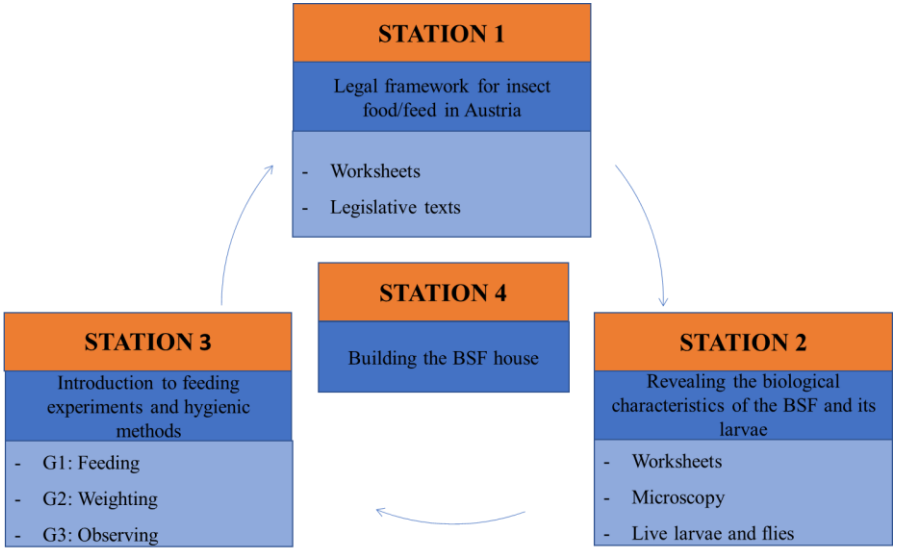


Figure 3-2-3: Learning stations 1 to 3 in form of a circuit activity, each lasting 30 min. Groups, who finished earlier, were given time to build their BSF houses. G1/G2/G3: Group 1-3. BSF: Black Soldier Fly.

Station 1) Legal situation of insects as food or feed in Austria: Pupils were given reports and worksheets on the legal framework (supplementary material, 10.6), to learn about the situation in Austria.

Station 2) Revealing the biological characteristics of the BSF and its larvae: Binocular microscopes were set up to magnify living BSFL, prepupae and flies, as well as preserved specimen of adult flies. Worksheets outlining important morphological traits were handed out to give assistance and to promote exact observation (supplementary material, 10.7).

Station 3) Introduction to feeding experiments and hygienic aspects: Pupils were working on different aspects of BSF rearing, according to their group number. Members of G1 were responsible to **feed** the BSFL three times a week and to document type and weight of larval diet. Amounts of diet ranged from 130 to 260 mg larva^{-1} day $^{-1}$ (26.0-52.0 g day^{-1} for 200 BSFL). Members of G2 were introduced to **measure and track the increase of the mean larval biomass** three times a week, by randomly picking and weighting three times five BSFL on a pocket precision scale (MS-Series professional scale, G&G GmbH, Kaarst, Germany), before feed was added to the container. Pupils of G3 were **observing and monitoring** changes in the rearing containers, in terms of residue maturation, odor development and BSFL morphology. regarding changes in color of diet residues and BSFL, as well as changes in smell. Each group got a pre-printed form to document the progress of the experiment (supplementary material, 10.8, 10.9, 10.10). These practical introductions started the feeding experiment. Groups, who finished earlier, were given time to continue building their BSF houses **(Station 4).**

The last 10 min were used to ask for personal feedback and to deal with up-coming questions.

The next three weeks, pupils continued the **feeding experiments** on their own. BSF houses were either placed in the biology lab (class 1 and class 2) or in the classrooms (class 3 and class 4).

When BSFL reached their last instar or started to migrate, the second workshop to terminate the feeding experiment **(WS2)** was held. This meeting was scheduled to last 100 min: After an initial introduction (10 min), QUE2 was handed out and pupils were given 15 minutes to complete the questionnaires. Thereafter, all live BSFL were counted and weighted. The larval residues, a mixture of undigested diet and excrements (insect frass), were weighted and the amount of drainage water determined. Pupils analysed the progress of their feeding experiment by calculating larval growth rates (mean increase of larval biomass over time), as well as degradation potential (mean amount of feed digest over time). The last 10 min were scheduled to receive feedback and discuss questions.

3.2.3 University – Project analysis

Questionnaires were digitalized and statistically analysed, using SPSS Version Statistics 24 (IBM, Armonk, USA) to calculate crosstab tables and chi square tests on all multiple answers. The level of significance was set to $\alpha = 0.05$. To analyse question 3 (*Draw an insect, including all typical characteristics!*), we distributed up to three points, counting one point for i) compound eyes, ii) comparted body (caput, thorax, abdomen) and iii) six feet, respectively. All three characteristics are crucial properties for insects, as proposed in the standard Austrian schoolbook “Expedition Biologie 2” (Möslinger, Schirl, 2012). The **work forms WF1, WF2, WF3** that pupils used to document the feeding experiment were collected, digitalized and checked for completeness to evaluate the active cooperation of all pupils. To set a scale,

one point per date of measurement was given, when data was filled in correctly in WF1. The feeding (WF2) was also analysed by distributing points: When feeding on the right date and feeding the correct amount of organic waste (larval diet), one point was given. When feeding on the right date but not feeding the correct amount of organic waste (not enough or too much), 0.5 points were given and when a scheduled feeding-day was skipped, 0 points were given. For each question answered in WF 3 (observation), one point was given. On each scheduled feeding day, G3 had to fill out 18 questions. Per question, one point was given which makes a maximum of 18 points per feeding-date. The points given are shown in percentage distributions.

Individual feedback by pupils given at the end of the questionnaires, as well as upcoming questions and problems, were evaluated thereafter.

Teachers who were involved in the project were asked to write a short individual feedback, by answering questions, presented in the supplementary material. These statements were mainly used to improve the feeding experiment.

3.3 Results

By the end of the project, we were able to analyse 100 % of the completed questionnaires. Questions in QUE1 were completed by 80 pupils (100 % of all pupils present), questions in QUE2 by 77 pupils (100 % of all pupils present). Table 3-3-4 summarises the percentual distribution of chosen answers of each question. Figure 3-3-4 shows the distribution of answers of some major questions (1, 5, 6, 9, 17) targeting the mindset of the participants (in comparison QUE1 – QUE2). Due to multiple answer sets, the total percentage per question must not be 100 %. For clarity and comprehensibility, we decided to further focus on questions, mandatory to test Hypothesis 1 and

Hypothesis 2 and on questions addressing important significant differences between QUE1 and QUE2 (question 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 19).

Table 3-3-4: All twenty questions with respective choices of possible answers I to maximum XIV from QUE1 and QUE2 summed up as percentage.

Question	HYP	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
1.QUE1	1	13,8%	53,8%	38,8%	26,3%	7,50%									
1.QUE2		10,4%	51,9%	37,7%	28,6%	16,9%									
2.QUE1	2	97,5%	58,8%	80,0%	47,5%	50,0%	32,5%	58,8%	66,3%	65,0%					
2.QUE2		94,8%	75,3%	75,3%	58,4%	64,9%	40,3%	62,3%	76,6%	72,7%					
3.QUE1	2	88,8%	11,3%												
3.QUE2		72,7%	27,3%												
4.QUE1	2	48,8%	26,3%	87,5%	31,3%	10,0%	93,8%								
4.QUE2		53,3%	29,3%	88,0%	25,3%	9,33%	94,7%								
5.QUE1	1	12,5%	35,0%	18,8%	43,8%	16,3%									
5.QUE2		6,58%	27,6%	28,9%	36,8%	26,3%									
6.QUE1	2	73,8%	45,0%	55,0%	42,5%	12,5%									
6.QUE2		59,7%	46,8%	88,3%	54,5%	6,49%									
7.QUE1	1														
7.QUE2		51,9%	53,2%	1,30%	19,5%										
8.QUE1	2	53,2%	46,8%												
8.QUE2		56,1%	43,9%												
9.QUE1	1	30,0%	22,5%	55,0%											
9.QUE2		29,3%	44,0%	33,3%											
10.QUE1	1	19,2%	48,7%	38,5%											
10.QUE2		15,6%	37,7%	53,2%											
11.QUE1	2	16,3%	12,5%	18,8%	91,3%	47,5%	6,25%								
11.QUE2		19,5%	46,8%	14,3%	62,3%	62,3%	1,30%								
12.QUE1	2	97,5%	28,8%	40,0%	36,3%	81,3%	63,8%	81,3%	70,0%	10,0%	5,00%	28,8%	7,50%	55,0%	3,75%
12.QUE2		98,7%	36,8%	40,8%	42,1%	82,9%	57,9%	75,0%	72,4%	11,8%	9,21%	39,5%	6,58%	59,2%	3,95%
13.QUE1	2	15,0%	85,0%												
13.QUE2		10,4%	89,6%												
14.QUE1	1														
14.QUE2		11,7%	48,1%	33,8%	33,8%	67,5%	11,7%								
15.QUE1	1														
15.QUE2		15,6%	46,8%	55,8%	3,90%	13,0%									
16.QUE1	2	5,26%	11,8%	19,7%	21,1%	15,8%	15,8%	10,5%	7,89%						
16.QUE2		0,00%	1,30%	7,79%	24,7%	57,1%	9,09%	2,60%	1,30%						
17.QUE1	1	31,6%	57,0%	12,7%											
17.QUE2		53,2%	36,4%	10,4%											
18.QUE1	1	43,3%	5,97%	74,6%											
18.QUE2															
19.QUE1	1														
19.QUE2		39,0%	61,0%												
20.QUE1	1														
20.QUE2		74,0%	26,0%												

QUE1: Questionnaire 1, QUE2: Questionnaire 2. Hyp: Hypothesis 1, Hypothesis 2.

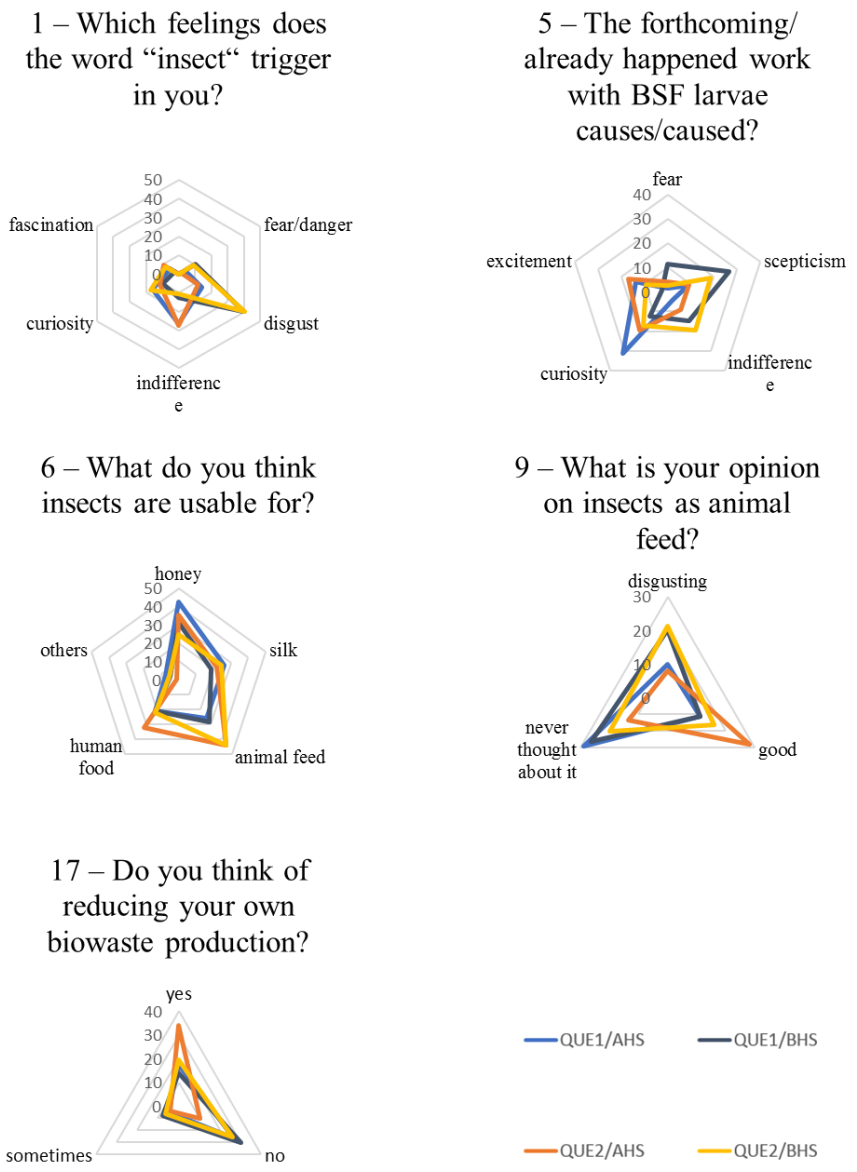


Figure 3-3-4: Graphic illustration of questions 1, 5, 6, 9 and 17. Percentage values are

shown for QUE1/QUE2 and AHS/BHS. QUE1: Questionnaire 1. QUE2: Questionnaire 2. AHS: Allgemeinbildende Höhere Schule. BHS: Berufsbildende Höhere Schule.

3.3.1 Hypothesis 1

To test if pupil's mindsets changed in terms of their opinion on waste valorization and insects as food and feed, pupils were asked "**Which feelings does the word "INSECT" trigger in you" (Table 2: 1.QUE1, 1.QUE2).** No significant differences in the answer pattern were found for all pupils when comparing QUE1 with QUE2. In QUE1, 53.8 % in general (40.0 % of all BHS pupils and 13.8 % of all AHS pupils) chose "disgust". The frequency of this answer increased 0.26 % in BHS and decreased 2.06 % in AHS and sums up to 52.0 % in QUE2. The frequency of "fascination", initially chosen from 7.50 % of the pupils (2.50 % in BHS and 5.00 % in AHS), increased slightly in both school types, adding up to 6.88 % (7.89 % and 9.09 %, respectively).

Pupils were also asked what feelings **"the work with BSFL triggers" (Table 2: 5.QUE1, 5.QUE2).** 43.8 % of the pupils asked were curious about the upcoming work before the feeding experiment started. 35.0 % of the pupils were also "sceptic" about the work while 12.5% were "afraid", 18.8 % "did not care" and 16.3 % were "excited". After the feeding experiment, "curiosity", "scepticism" and "fear" decreased to 26.3 %, 27.6 % and 6.58 %, respectively. "Indifference" and "excitement" increased about to 29.0 % and 26.3 %, respectively.

Regarding their **"opinion on insects as animal feed" (Table 2: 9.QUE1, 9.QUE2),** in QUE1 55.0 % percent of the pupils "never thought" about this. While 30.0 % thought that the use of insects as animal feed is "disgusting",

22.5 % of the pupils declared that it is “good to feed animals with insects”. This however, changed to 44.0 % (+19.5 % in 9.QUE2). Still 29.3 % found it “disgusting” but the number of the answer “never thought about it” decreased about -21.7 % to 33.3 %.

When pupils were asked, if they **“can imagine eating insects or products made thereof?” (Table 2: 10.QUE1, 10.QUE2),** 48.7 % of the pupils could “not imagine” to eat insects in QUE1 and therefore negated it. 19.2 % chose “yes” and 38.5 % “depends on the insect”. In QUE2, 15.6 % chose “yes”, 37.7 % answered “no”. The main change in the second questionnaire regarded “depends on the insect” which increased about 14.8 %, resulting in 53.3 % of the pupils.

Question number 14 and 15 focussed on the pupil’s opinion on **“what to do with the BSFL” (Table 2: 14.QUE2 – “**what you personally would do with the larvae”**, Table 2: 15.QUE2 – “**what the class should do with the larvae of the experiment”**).** 67. 5% of the pupils wanted “to put them into the compost as a biodegradation agent”, 33.8 % can imagine “giving them to animals for meat/dairy production” and 11.7 % answered, they would “consider eating them”.

When asked if the pupils **“think about reducing their own biowaste” (Table 2: 17.QUE1, 17.QUE2),** in QUE1 31.7 % did so, 57.0 % negated it and ten pupils (12.7 %) answered “sometimes”. This changed in QUE2, where 53.3 % of the pupils did so, 36.4 % negated the question and eight pupils (10.4 %) answered “sometimes”.

Finally, pupils were asked in QUE2 **“how they would describe the larvae” (Table 2: 7.QUE2).** For 53.3 % of the pupils, the BSFL were “interesting”

while 52.0 % found the BSFL “disgusting”. For one pupil, the BSFL were “beautiful” (1.30 %) and 19.5 % of the pupils marked “neither-nor”.

Especially the pupils of the BHS (class 1 and class 2) found the BSFL “disgusting” (mentioned 26 times, in AHS 14 times), while 24 pupils of the AHS (class 3 and class 4) mentioned, that the BSFL were “interesting” (17 pupils in BHS).

In QUE1, the pupils were asked **“if and with whom they talk about this topic (reducing biowaste) outside school”? (Table 2: 18.QUE1).** 28.0 % of all pupils talk about it with their families, 5.97 % talk about it with their friends and 74.7 % talk about it in class.

In QUE2, pupils were asked if they “**speak about the use of insects with people they know outside of the workshop” (Table 2: 19.QUE2)** or if they **“speak about waste-management in Austria with people they know outside of the workshop” (Table 2: 20.QUE2).** 19.QUE2 was affirmed from 61.0 % and 20.QUE2 from 26.0 % of the pupils.

3.3.2 Hypothesis 2

We hypothesised that the project is feasible to meet the interests of all pupils, independent of age and educational background. In both questionnaires, nine pictures were inserted, showing different developmental stages and insect species and pupils were asked “**which of the pictures below would you classify being an insect”? (Table 2: 2.QUE1, 2.QUE2)** We found no significant differences in the frequency and pattern pupils were ticking pictures of butterflies, flies, beetles, etc. in both questionnaires. 58.8 % of the pupils chose BSFL in QUE1 and 75.3 % of the pupils chose BSFL in QUE2, resulting in an increase of +16.5 %. Further, there was a slight increase (from

50.0 % to 65.0 %) in the number of times, the picture of the caterpillar was chosen being an insect.

The Chi²-Test revealed no dependency on age (p= 0.09) and school type (p= 0.15) in the first questionnaire. A significant connection to age, however, was found in the second questionnaire, confirmed by p-values of 0.00 both in age/school type, respectively. Especially the BHS-pupils (class 2) showed an increase in recognising the BSFL in QUE2 15.0 % to 26.0 %.

Thereafter, pupils were asked to "**draw an insect, including all typical characteristics". (Table 2: 3.QUE1, 3.QUE2)** The number of pupils, The number of pupils drawing compound eyes, six legs and a comparted body and therefore reaching three points increased from 11.2 % in the first questionnaire, up to 27.3 % in the second questionnaire, without any measured dependencies before and after the workshop.

"What do you think insects are usable for?" (Table 2: 6.QUE1, 6.QUE2): In QUE1, 73.8 % of all pupils considered that insects can be used "to produce honey". 55.0 % of the pupils chose "animal feed", 45.0 % the "production of silk" and 42.5 % the use as "human food". In QUE2 the usage for silk and honey did not differ significantly but the use of insects as "animal feed" increased by 33.3 % to 88.3 %, revealing a significant difference between QUE1 and QUE2.The application of insects as "human food" increased by 12.1 % to 54.6 %. The answers of this question were in both questionnaires dependent on school (QUE1 p= 0.071, QUE2 p= 0.027) and on age (QUE1 p= 0.019, QUE2 p= 0.009). In the first questionnaire only 21.3 % of the pupils asked (both in AHS and BHS) think that insects are usable as human food, this

increased only in AHS (QUE2= 32.5 %) while it did not change significantly in BHS (QUE2= 22.1 %).

When pupils were asked if they **“think that some animals used for meat production are fed with insects” (Table 2: 8.QUE1, 8.QUE2),** 53.2 % of the pupils agreed in QUE1. After WS1 and the experiment, 59.7 % agreed. The Chi²-Test revealed no dependence between age/school in QUE1/QUE2.

The Chi²-Test also revealed some dependencies on the mindset of the pupils **(Table 2: 5.QUE1, 5.QUE2)** connected to the work with BSF. In QUE1, the mindset of the pupils depended on the school type (p= 0,00). After the feeding experiment, the Chi²-Test revealed independence from school type (p= 0,84). Before the feeding experiment, especially pupils of the BHS were more sceptic (26.3 %), concerning the BSF-work compared to pupils from the AHS (8.75 %).

When asking the pupils what they think of insects as animal-feed **(Table 2: 9.QUE1, 9.QUE2),** a dependency between age and school type was observed after the experiment in QUE2 (age p= 0.21, school p= 0.07). The opinion, that it is good to feed animals with insects increased stronger in pupils of the AHS (class 3 and class 4) (from nine to 21 pupils= +26.7 %, BHS: from 9 to 12 pupils= +4.70 %).

Afterwards there was a dependence on school type, if pupils think about reducing their own biowaste **(Table 2: 17.QUE1, 17.QUE2**). More AHS pupils (from 14 to 26 pupils= +15.9 %) think about the topic afterwards in comparison to BHS (from 11 to 15 pupils= +5.60 %).

Questions 11, 12, 13 and **16** focussed on biowaste and were used to find out how the theoretical information of the workshop was memorized by the pupils, which is not relevant for the verification of the Hypothesis and is therefore only presented in **Table 2.**

3.3.3 Individual feedback

Pupils

When pupils were asked for individual feedback at the end of QUE2, 38.2 % of the pupils liked the workshop and the experiences connected, 2.25 % mentioned that it "took their fear" when working with insects. Some of the youngest pupils (7.87 % in class 4) who operated four houses and kept them in their own classroom, mentioned the smell of the biodegradation process and recommended to take the houses out of their classroom. Three pupils (3.37 %) found the experiment disgusting. 6.52 % of the BHS-pupils mentioned that the project was not fulfilling all expectations, because prepupae did not leave for self-harvesting. The possibility to get responsibility for "living organisms" was also mentioned positively, especially from the youngest pupils.

Teachers

Teacher 1 (class 1) liked the workshop, because of the opportunity to practise science at school. He appreciated the topic, especially the cross-links between food/feedstuff, waste, protein-production and insects. However, he recommended involving the pupils stronger, when experimental changes (changes in feeding rates or in duration), become mandatory throughout the feeding experiment. Further, this teacher suggested installing another floor in the bottom of the bucket to allow air circulation (to improve self-harvesting).

Teacher 2 (class 2) liked the organization of the project, the instructions and all provided background-information. She recommended extending WS2 by increasing time for the pupils to present their scientific results. She mentioned that the project was perfectly embedded into the curriculum by addressing human-ecology. The project was presented to other biology classes and shown at an open house presentation as an example of scientific methodology.

Teacher 3 (class 3) liked the crosslinks of theory and practise and the opportunity to learn and work with living organisms. When asked which reactions the workshop caused in other teachers he mentioned that the smell of the biodegradation process was recognized and hence was causing rejection.

Teacher 4 (class 4) liked the organization and structure of the workshop in general and the work forms and background information provided. He also recommended extending WS2, to enable pupils to prepare and present their scientific results. Furthermore, he recommended to give even more background information to generate a deeper understanding of the topic. Furthermore, he used the information presented in the project for examinations.

3.3.4 Data analysis

Larval weight (WF 1)

Regarding the documentation of larval weight (WF1), class 1 and 3 achieved 100 %, class 2 achieved 90.0 % and class 4 achieved 91.7 % in correct documentation. Class 2 and class 4 skipped one scheduled weighting-day. The data of house 4 (class 1) was not available for evaluation. Figure 3-3-5 is illustrating biomass per BSFL in houses 1 to 9 (except 4) used in the feeding experiments.

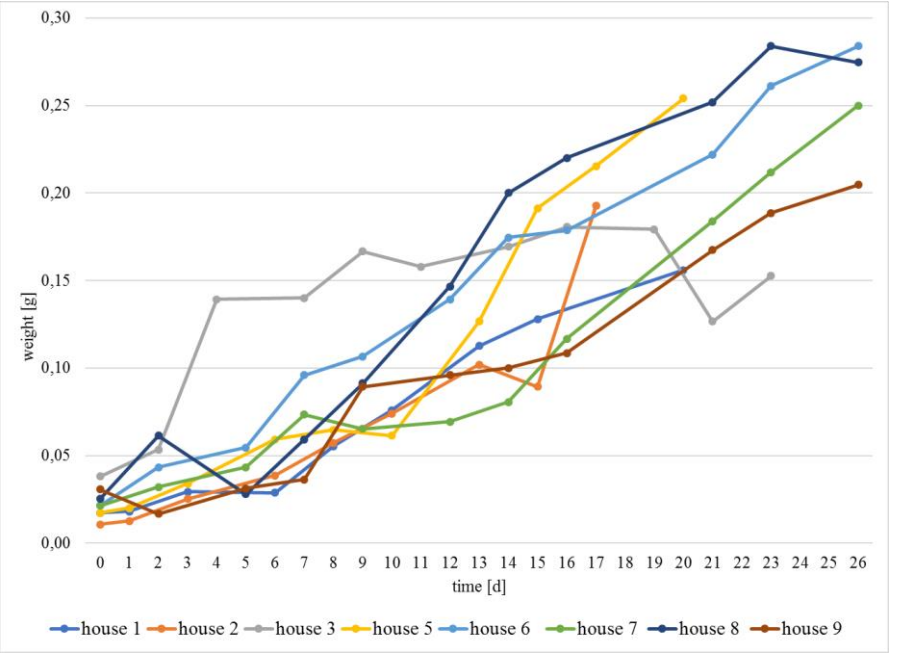


Figure 3-3-5: The biomass increases of the Black Soldier Fly larvae in houses used in the experiment. Class 1: house 3. Class 2: house 1, house 2, Class 3: house 5. Class 4: house 6-9. Data of house 4 (class 1) was not available for evaluation.

Feed (WF 2)

Regarding the documentation of feeding quantities and qualities, class 2 reached 94.7 %, class 1 reached 81.6 %, class 4 reached 80.2 % and class 3 reached 77.0 %. One group of class 4 reached 71.0 % with one skipped feeding-day and five wrong feeding amounts.

In total, 7.26 kg of organic waste was used as larval diet. The most common diet was apple residues with an amount of 2,41 kg (33.1 %). Banana/banana peels and potatoes followed with 1.53 kg (21.0 %) and 0,44 kg (6.12 %)

respectively. Carrots (5.74 %), orange-peels (5.25 %), bread (3.74 %) and coffee grounds (3.52 %) were also often used.

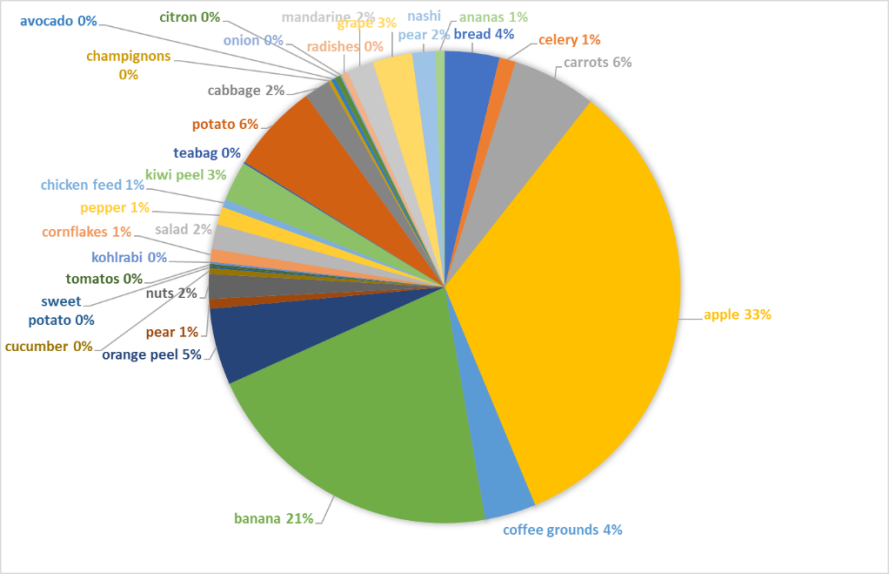
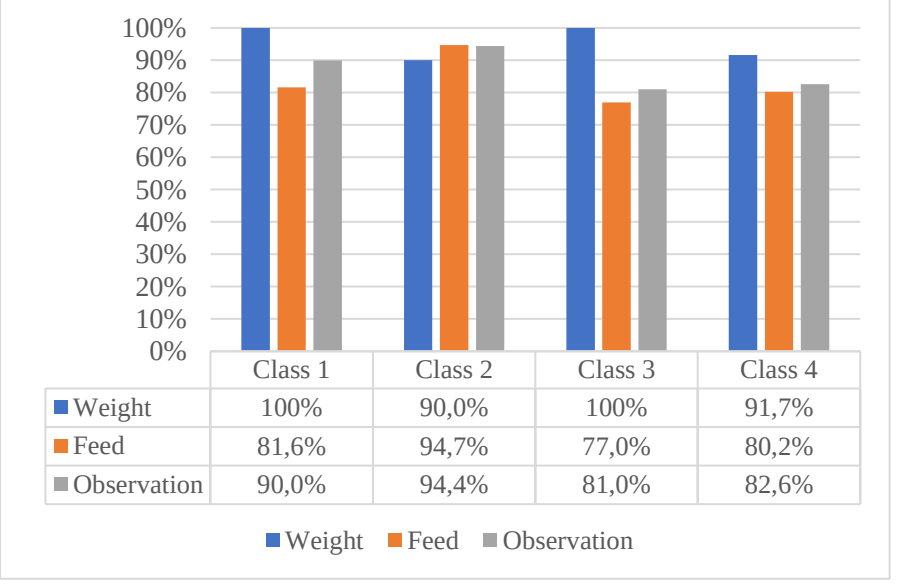


Figure 3-3-6: Proportional distribution (in %) of 7.25 kg total larval diet.

Observation (WF 3)

Regarding the observation of BSFL and the degradation process itself (WF3), class 2 finished 94.4 % of all questions. Class 1 reached 90.0 %, class 3 reached 81.0 % and class 4 filled out 82.6 % of all questions.

Figure 3-3-7 shows an overview on reached points of the filled in workforms in all classes.



	Class 1	Class 2	Class 3	Class 4
Weight	100%	90,0%	100%	91,7%
Feed	81,6%	94,7%	77,0%	80,2%
Observation	90,0%	94,4%	81,0%	82,6%

Figure 3-3-7: Comparison of workforms 1, 2, 3 in classes 1- 4 and reached points (%).

3.4 Discussion

In general, both teachers and pupils showed great enthusiasm participating in this project that bridges university research and schooling and thus, offer new ways of education.

In Hypothesis 1 we postulated that through the hands-on work with the BSFL interest could be generated through *positive experience-qualities*, a concept

presented in Krapp (1998) and, thereby, the mindset of the pupils will change for good. Krapp's (1998) Person-Object-Concept state~~s~~ that a person generates long-time interest for something, when he/she thinks that the object is relevant and important for himself/herself and, therefore, spends time and money on the object (*value compound*). This may happen through experiencing positive emotions in an interaction with the object (*emotional compound*) and whenever the person wants to know more and learn about the topic/object individually (*cognitive compound*). The first compound (*value*) may be measured through question 19, where the pupils were asked if they talked about the project outside school. According to the questionnaires 61.0 % of the pupils were talking about the project but only 26.0 % were talking about biowaste-management in general in Austria. The motivation to measure and record all data in the feeding experiments in a proper way, may be a second indicator to consider, if the project was relevant and important for the pupils. It was shown, that in general almost all data in WF 1, WF 2 and WF 3 were generated and the experiments were taken seriously.

The second compound (*emotional compound*) may be indicated through questions regarding the individual emotions of the pupils, as well as their changes in mindset, when working with the BSF. There was no significant change in question 5 (Table 2: 5.QUE1, 5.QUE2) regarding how the pupils felt when working with BSFL, but indicating increases in indifference and excitement and decreases in curiosity, scepticism and fear during the project. Another question targeting the second compound was question 9 (Table 9A, 9B). In QUE1, only 22.5 % of the pupils declared that it is "good" to feed animals with insects. This value increased to 44.0 % in QUE2, which means, that more pupils recognize the potential of insects as animal feedstuff. When

asked, if the pupils could imagine consuming insects, QUE2 revealed an increase from 38.5 % to 53.3 % in the answer “depends on the insect”, however, this change was not significant. The individual feedbacks revealed different opinions on the project. In some examples, pupils stated to spend extra time on project aspects: One participant observed that his BSFL did not degrade kiwi peels, which resulted in motivating him to conduct internet research by himself. He supposed that the BSFL would mistake the peel-hair as bristles of another conspecific and, therefore, would not go after it. This independent and individual reflection may indicate an emotional but also a cognitive involvement of that pupil (*cognitive compound*). Other pupils proposed how to improve the project, which also shows that they were cognitively involved. On the other hand, many pupils found it disgusting to handle BSFL, what may contribute to negative experiences and negative emotions. As shown in Polte and Wilde, 2018 and Randler et al., 2012 fear and disgust can trigger negative impacts on the flow experience of learners. The flow experience (Csikszentmihalyi et al., 2005) is described as a situation of total attention for the subject which appears, when the basic needs of the learner (*social relatedness, autonomy and by experiencing the own expertise/impact*) (Deci and Ryan, 1993) are accomplished by the task given. It is therefore necessary to develop interest. Although this project aimed to accomplish the three basic needs and some pupils also pointed out that they liked the teamwork and the autonomy in caretaking which led to growing experience and expertise while disgust stayed a main issue. Especially the youngest pupils (class 4), who looked after four houses which were kept in their classroom, described the “smell of their houses” as unpleasant and obstructive. Some pupils said, they did not find the BSFL themselves

disgusting but instead the odours increased their negative emotions. However, they also mentioned that the BSFL themselves are free of odours. The “smell” described is a natural process caused by bacterial biodegradation processes, and gets prevalent when BSFL are overwhelmed, e.g. high feeding amounts at once. To avoid this problem, authors recommend to i) just deploy one house in a class ii) or to put the houses in another room iii) or to reduce the amount of larval diet, although this might slow down the development of the BSFL which has to be kept in mind when planning the project. To successfully verify Hypothesis 1, this needs to be taken into consideration.

In Hypothesis 2 we postulated that the project is feasible to meet the interests of all pupils, independent of age and educational background. The Chi^2-test showed some dependencies, although these results might not be correct in question 5, 6 and 17 due to a too small test group. Continuing with “disgust” as a main issue, it is seen that it was more problematic in BHS, where it was chosen 32 times in QUE1 (40.0 %) and 31 times in QUE2 (40.3 %). In comparison, it was only chosen 13.8 % and 11.7 % by AHS pupils in QUE1 and in QUE2, respectively. It seems, that the pupils in the AHS are used to and generally more interested in living organisms due to the deeper scientific focus of their curriculum. Additionally, these participants were less sceptic, even at the beginning of the project, (QUE1 8.75 %, QUE2 9.21 %) in comparison to their BHS colleagues (QUE1 26.3 %, QUE2 18.4 %).

In general, it is crucial to make sure that the pupils know why they are participating in an activity. When a person is uncertain about an activity, he/she is in a state of indifference and either interest or non-interest can occur. (Upmeier Zu Belzen and Vogt, 2003) Interest itself develops in three steps (*introjection*, *identification* and *integration* (Deci and Ryan, 1993)), and

especially the first step (*introjection*) is important to generate a *catch*-situation (Mitchell, 1993) that causes situational interest. As described in the Person-Object-Theory, interest can be generated amongst other emotions when the person is aware of the importance of an activity or topic. In case of this project, it was important to supply easy-to-digest background-information concerning world-population prospects associated with resource shortages, insufficient waste valorisation and climate-change issues.

In this study, the authors were not able to find statistically significant differences in questions focusing on the project's background knowledge between the different school types and age. All participants were found to be motivated and were willing to spend time and energy to fulfil all tasks. Hence, the project seems feasible to meet the interests of different ages and school types. However, the authors realised in workshop discussions, and by analysing individual feedbacks, that especially younger pupils (class 4) did poorly understand the project's ideas and aims. Thus, the authors recommend to i) introduce the workshop as an example after a more extensive introduction in classes or ii) conduct the project in higher grades where these topics are more likely to occur in the daily life of the pupils. Motivation could be improved even more if reasons and goals of the project would be better understood.

There was an increase in thinking about biowaste-reduction from 31.7 % (QUE1) to 53.3 % (QUE2) in total. For example, by showing the pupils the amount of organic waste not only in numbers but with an excursion to a local waste disposal company. In cooperation with those companies a broader view on the topic based on a daily-life reference of the pupils could be generated.

The teachers liked the idea of the project and its design as well as the provided background-information. They recommended to more deeply focus on the "closing-meeting" by giving the pupils more time to prepare and evaluate the results of their feeding experiments. Here, self-efficacy (Zimmerman, 1995) would be promoted because the pupils would get a chance to see themselves as qualified experts in a scientific discussion. They would experience their own obtained expertise not only by conducting the feeding experiments. For further projects, the authors recommend preparing plug and play tools for data evaluation, simulation and presentation that promote scientific discussion and evaluation.

3.5 Conclusion

The project worked out well and an accomplished goal was that pupils got informed about insects as potential animal feed and human food. Through the hands-on experimental design, teamwork and positive experience qualities were promoted. Results revealed a dependence between school type/age and the mindset and knowledge of the pupils, which must be taken into consideration when conducting the project. Furthermore, to avoid negative emotions as disgust or fear caused by odours e.g., the larval diet should be controlled and adapted if necessary.

3.6 Acknowledgements

The project "Six-legged Livestock: Rearing Black Soldier Fly on Biowaste" was funded by the Austrian Science Fund (FWF; project number: TCS48 Top Citizen Science). We would like to thank the teachers Andreas Geisler and Karoline Kohl and the pupils of the Ferrarischule Innsbruck, teacher Harald Geir and the pupils of the Franziskanergymnasium Hall and teacher Günter Krewedl and the pupils of the PORG Volders for participating in our project with such great enthusiasm and motivation.

We thank Pamela Vrabl, who established the contact to the teachers and who helped us planning the project and Suzanne Kapelari, who also helped planning and conducting the project and the workshop itself. We thank the animal ecology team led by Birgit Schlick-Steiner and Florian Steiner for their expertise and knowledge in insect rearing and the Black Soldier Fly. We also thank Blaz Stres of the University of Ljubljana, Slovenia for helping us to statistically evaluate the questionnaire.

3.7 Disclosure Statement

The authors declare no conflict of interest.

3.8 References

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, 2019. Die Bestandsaufnahme der Abfallwirtschaft in Österreich. BMNT Statusbericht 2019, Wien, pp. 138.

Čičková, H., Larry Newton, G., Curt Lacy, R., Kozánek, M., 2015. The use of fly larvae for organic waste treatment. Waste Management 35, 68–80. DOI: 10.1016/j.wasman.2014.09.026.

Clariza Samayoa, A., Chen, W.-T., Hwang, S.-Y., 2016. Survival and development of Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae). A biodegradation agent of organic waste. Journal of Economic Entomology 109, 2580–2585. DOI: 10.1093/jee/tow201.

Csikszentmihalyi, M., Abuhamdeh, S., Nakamura, J., 2005. Flow. In: Elliot, A., Dweck, C., 2005. Handbook of Competence and Motivation. Guilford Publications, New York, 598–608, pp. 704.

Cullere, M., Tasoniero, G., Giaccone, V., Miotti-Scapin, R., Claeys, E., De Smet, S., Dalle Zotte, A., 2016. Black soldier fly as dietary protein source for broiler quails: apparent digestibility, excreta microbial load, feed choice, performance, carcass and meat traits. Animal 10, 1923–1930. DOI: 10.1017/S1751731116001270.

Deci, E.L., Ryan, R.M., 1993. Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. Zeitschrift für Pädagogik 39, 223–238.

Heussler, C.D., Walter, A., Oberkofler, H., Insam, H., Arthofer, W., Schlick-Steiner, B.C., Steiner, F.M., 2018. Influence of three artificial light sources on oviposition and half-life of the Black Soldier Fly, Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae): Improving small-scale indoor rearing. PLOS ONE 13. DOI: 10.1371/journal.pone.0197896.

Huis, A. van, Van Itterbeeck, J., Klunder, H., Mertens, E., Halloran, A., Muir, G., Vantomme, P., 2013. Edible insects: Future prospects for food and feed security. FAO forestry paper 171. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, pp. 201.

Krapp, A., 1998. Entwicklung und Förderung von Interessen im Unterricht. Psychologie in Erziehung und Unterricht 45(3), 186–203.

Krapp, A., Prenzel, M., 1992. Interesse, Lernen, Leistung: neuere Ansätze der pädagogisch-psychologischen Interessenforschung. Arbeiten zur sozialwissenschaftlichen Psychologie 26. Aschendorff, Münster, pp. 367.

Lalander, C., Diener, S., Zurbrügg, C., Vinnerås, B., 2019. Effects of feedstock on larval development and process efficiency in waste treatment with black soldier fly (Hermetia illucens). Journal of Cleaner Production 208, 211–219. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.10.017.

May, B.M., 1961. The occurrence in New Zealand and the life-history of the soldier fly Hermetia illucens (L.) (Diptera: Stratiomyiidae). New Zealand Journal of Science Wellington 4, 55–65.

Mitchell, M., 1993. Situational interest: Its multifaceted structure in the secondary school mathematics classroom. Journal of Educational Psychology 85, 424–436. DOI: 10.1037/0022-0663.85.3.424.

Möslinger, E., Schirl, K., 2012. Expedition Biologie 2. E. Dorner, Wien.

Newton, G.L., Booram, C.V., Barker, R.W., Hale, O.M., 1977. Dried Hermetia illucens larvae meal as a supplement for swine. Journal of Animal Science 44, 395–400. DOI: 10.2527/jas1977.443395x.

Newton, L., Sheppard, C., Wes Watson, D., Burtle, G., Dove, R, 2005. Using the black soldier fly, Hermetia illucens, as a value-added tool for the management of swine manure. Waste Management Programs. North Carolina State University, Raleigh NC.

Parfitt, J., Barthel, M., Macnaughton, S., 2010. Food waste within food supply chains: quantification and potential for change to 2050. Philosophical Transactions of the Royal Society B. Biological Sciences 365, 3065–3081. DOI: 10.1098/rstb.2010.0126.

Polte, S., Wilde, M., 2018. Wirkt Ekel vor lebenden Tieren bei Schülerinnen und Schülern als Prädiktor für ihr Flow-Erleben? Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften 24, 287–292. DOI: 10.1007/s40573-018-0075-x.

Randler, C., Wüst-Ackermann, P., Vollmer, C., Hummel, E., 2012. The relationship between disgust, state-anxiety and motivation during a dissection task. Learning and Individual Differences 22, 419–424. DOI: 10.1016/j.lindif.2012.01.005.

Sánchez-Muros, M.-J., Barroso, F.G., Manzano-Agugliaro, F., 2014. Insect meal as renewable source of food for animal feeding: a review. Journal of Cleaner Production 65, 16–27. DOI: 10.1016/j.jclepro.2013.11.068.

Sheppard, D., Larry Newton, G., Thompson, S.A., Savage, S., 1994. A value added manure management system using the black soldier fly. Bioresource Technology 50, 275–279. DOI: 10.1016/0960-8524(94)90102-3.

Stamer, A., 2015. Insect proteins—a new source for animal feed. EMBO reports 16, 676–680. DOI: 10.15252/embr.201540528.

Steinfeld, H., Gerber, P., Wassenaar, T., Castel, V., Rosales, M., de Haan, C., 2006. Livestock's long shadow: environmental issues and options. Food and Agriculture Organisation, Rome, pp. 416.

Tomberlin, J.K., Sheppard, D.C., 2002. Factors influencing mating and oviposition of black soldier flies (Diptera: Stratiomyidae) in a colony. Journal of Entomological Science 37, 345–352.

Tomberlin, J.K., Sheppard, D.C., Joyce, J.A., 2002. Selected life-history traits of black soldier flies (Diptera: Stratiomyidae) reared on three artificial diets. Annals of the Entomological Society of America 95, 379¬386.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2017. World population projected to reach 9.8 billion in 2050, and 11.2 billion in 2100. URL: https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html. Accessed on 10/06/2019.

Upmeier Zu Belzen, A., Vogt, H., 2003. Interessen und Nicht-Interessen bei Grundschulkindern: Theoretische Basis der Längsschnittstudie PEIG. Biologie Lehren und Lernen – Zeitschrift für Didaktik der Biologie 10, 17-31. DOI: 10.2390/zdb-v10-i1-301.

Zimmerman, B.J., 1995. Self-efficacy and educational development. In: Bandura, A. (Ed). Self-Efficacy in Changing Societies. Cambridge University

Press, Cambridge, 202¬231, pp. 351. DOI: 10.1017/CBO9780511527692.009.

3.9 Supplementary Material

3.9.1 Preliminary experiments

Experiment 1

Design:

- 200 larvae/box
- 6 boxes
- 3 boxes fed with 26 mg/larvae/day (fed every second day), 3 boxes fed with 52 mg/larvae/day (fed every second day)
- temperature: 21-24º Celsius
- duration: 21 days
- average weight/larvae (start): 12.1 mg

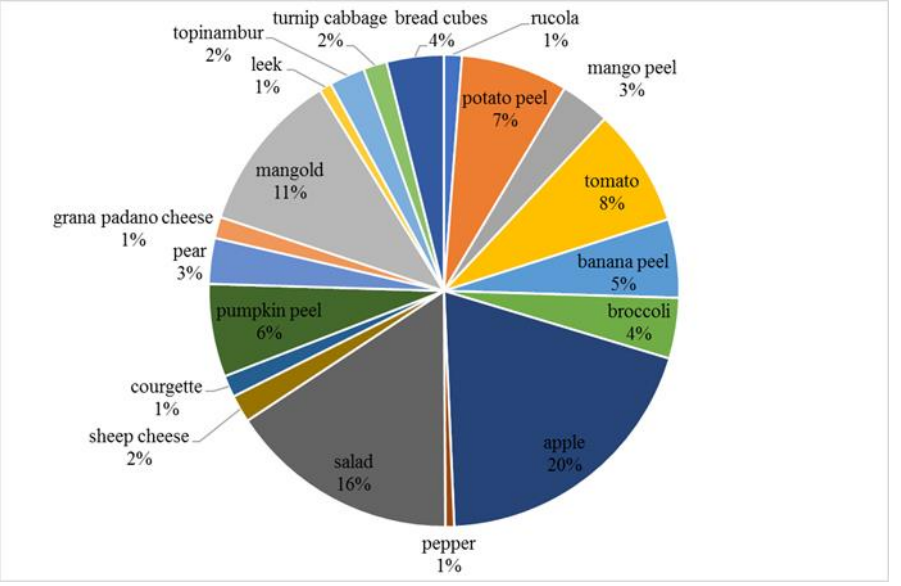


Figure 3-10-8: Larval diet in experiment 2 in total in percentage.

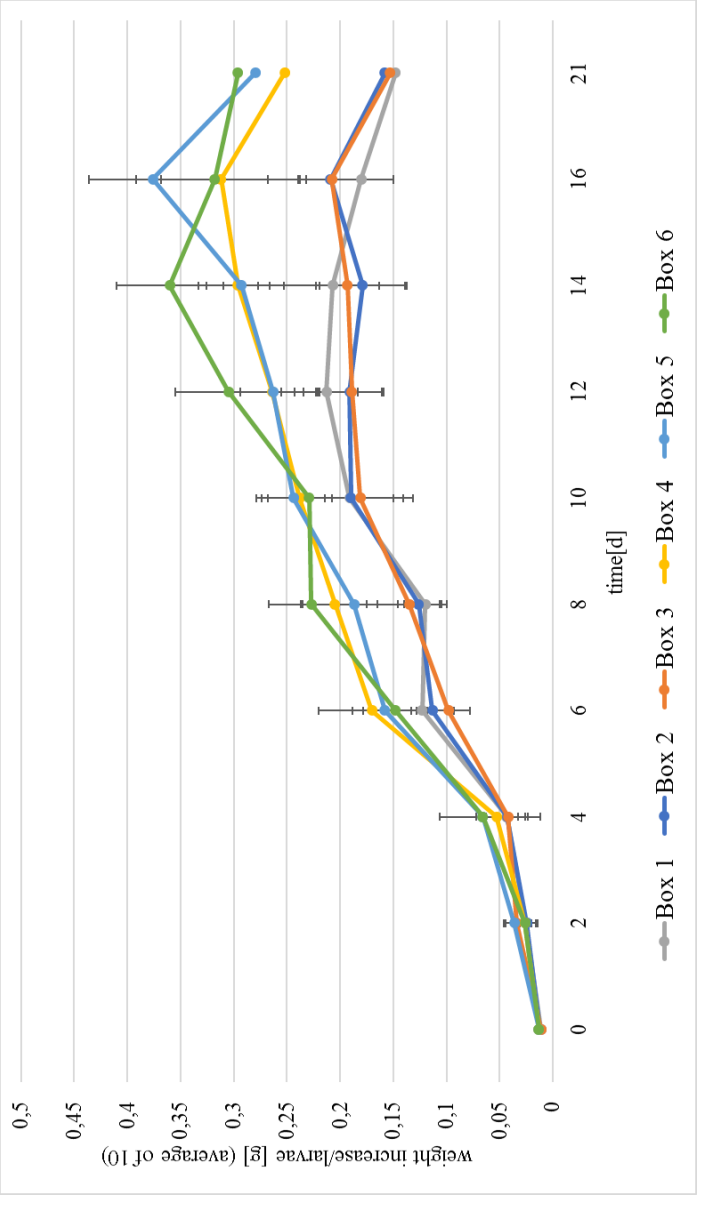


Figure 3-13-9: Weight increase per larvae per day. 6 Boxes á 200 larvae. Box 1-3: Fed with 26 mg/larvae/day (every second day). Box 4-6: Fed with 52 mg/larvae/day (every second day). Duration: 21 days.

Experiment 2

Design:

- 200 larvae/box
- 6 boxes
- 6 boxes fed with 52 mg/larvae/day (three times/week)
- temperature: 21-24º Celsius
- duration: 21 days
- average weight/larvae (start): 4.01 mg

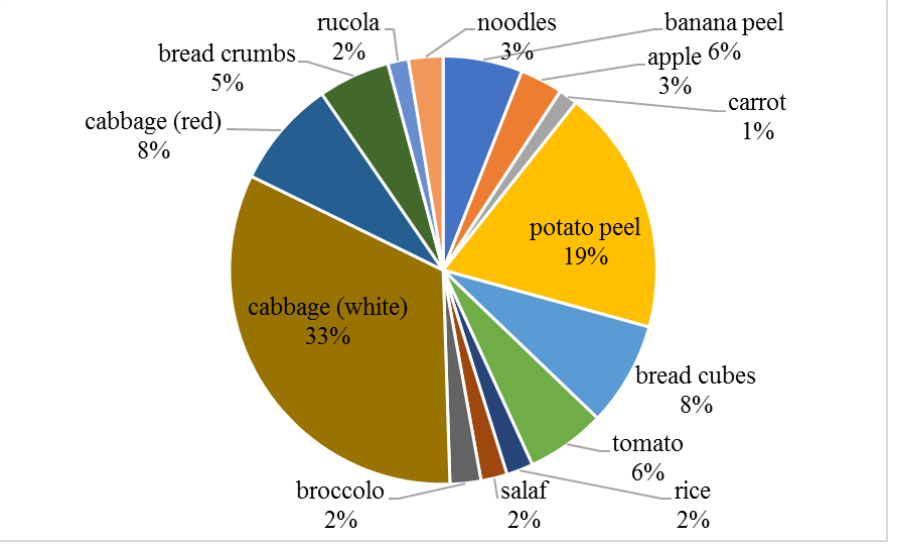


Figure 3-10-10: Larval diet in experiment 3 in total in percentage.

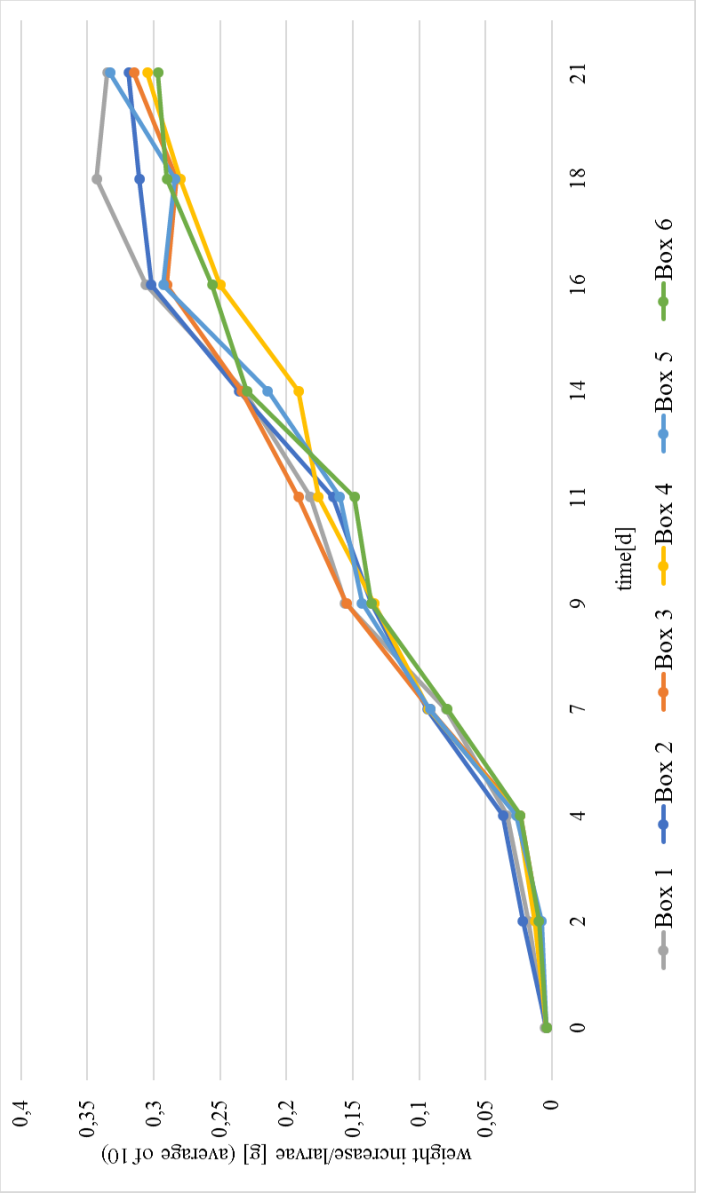


Figure 3-10-11: Weight increase per larvae per day. 6 Boxes á 200 larvae. Box 1-3: Fed with 26 mg/larvae/day (every second day). Box 4-6: Fed with 52 mg/larvae/day (every second day). Duration: 21 day.

3.9.2 Script for Pupils

TOP CITIZEN SCIENCE - SCHULPROJEKT

„Six-legged Livestock: Rearing Black Soldier Fly on Biowaste"

PROJEKTSKRIPTUM

Bioabfallproduktion in Österreich

Im Jahr 2016 wurden **1.013.500 Tonnen** *„biogene Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen*" (Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) 2018) produziert.

„Biogene Abfälle aus Haushalten" sind sowohl Grünabfälle aus dem Garten- und Grünflächenbereich, wie Grasschnitt, Baum- und Strauchschnitt, Blumen, Laub, als auch Abfälle aus der Zubereitung von Nahrungsmitteln (= Küchenabfälle) und Speisereste.

Die Menge an „biogenen Abfällen" entspricht **einem Viertel** des gesamten Siedlungsabfallaufkommens, (das ist jener Abfall, der in Siedlungen entsteht) einschließlich Restmüll, Altpapier und Leichtverpackungen (Plastik und Verpackungen).

Der Anteil der Tiroler Haushalte an diesem Gesamtaufkommen betrug im Jahr 2016 insgesamt **101.100 Tonnen**. Ungefähr die Hälfte dessen wurde als Grünabfall bei Containersammlungen oder Altstoffsammelzentren gesammelt. Die andere Hälfte entspricht dem Abfallaufkommen aus der Bioabfalltonne.

- → Rechnet man das auf die Einwohner Tirols, so **produziert jeder Tiroler 136 kg biogenen Abfall pro Jahr.**
- → Das entspricht einem **wöchentlichen** Bioabfallaufkommen von **2,6 kg pro Kopf.**

Österreichweit fielen im Jahr 2016 weiters rund **113.400 Tonnen Küchen- und Speiseabfälle** aus **Gastronomiebetrieben, dem Lebensmittelgroßhandel und Großküchen** in Krankenhäusern und ähnlichen öffentlichen Einrichtungen an.

Was passiert mit unserem Bioabfall?

Folgendes Diagramm aus dem Statusbericht des BMNT 2018 zeigt den Weg der Küchen- und Speiseabfälle von Gastronomie, Lebensmittelgroßhandel und Großküchen:

Abbildung 1: Küchen- und Speiseabfälle, Verwertung. BMNT 2018.

Der weitaus größte Teil **(91 %)** des Küchen- und Speiseabfalls wird vergärt. Die **Vergärung** ist der Abbau von biogener Substanz durch Mikroorganismen (Bakterien, Archaeen, Pilze) unter Ausschluss von Sauerstoff (=**anaerobe** Bedingungen). Wenn Bioabfall vergärt wird, entsteht dabei **Biogas**. Dieses dient der Strom- und Wärmeerzeugung. Der übrigbleibende Gärrest kann zum Beispiel als Dünger in der Landwirtschaft verwendet werden.

8 % der Küchen- und Speiseabfälle werden kompostiert. Bei der **Kompostierung** erfolgt der Abbau der biogenen Substanz, wie auch am Komposthaufen daheim, unter Zufuhr von Sauerstoff (=**aerobe** Bedingungen). Auch hier bauen Mikroorganismen das Material ab, allerdings entsteht dabei nicht Biogas, sondern **Kompost**, ein organischer Pflanzennährstoff und Humuslieferant.

Die **thermische Behandlung (1 %)** ist die Verbrennung des Abfalls. Die dabei freigesetzte Energie kann als elektrische Energie oder Wärme abgegeben werden.

Auch biogene Abfälle aus Haushalten werden ähnlich verwertet: *„Getrennt gesammelte biogene Abfälle werden in landwirtschaftlichen, kommunalen oder gewerblichen* ***Kompostierungs- und Biogasanlagen*** *verwertet. Der Kompost wird in weiterer Folge landwirtschaftlich verwertet, zur* ***Düngung von öffentlichen*** *Grünanlagen wie z.B. Parks, Friedhöfen, Sportanlagen etc. verwendet, an die* ***Bevölkerung abgegeben*** *oder im* ***Garten- und Landschaftsbau*** *eingesetzt. Das in Biogasanlagen entstandene* ***Biogas*** *wird zur* ***Erzeugung von Energie und Wärme*** *genutzt. Die Gärrückstände werden kompostiert oder in der Landwirtschaft verwertet.“* (BMNT 2018).

Wenn Bioabfall so energiereich ist, dass daraus wieder Strom entstehen kann...welches Potential bietet er dann noch?

Welternährung

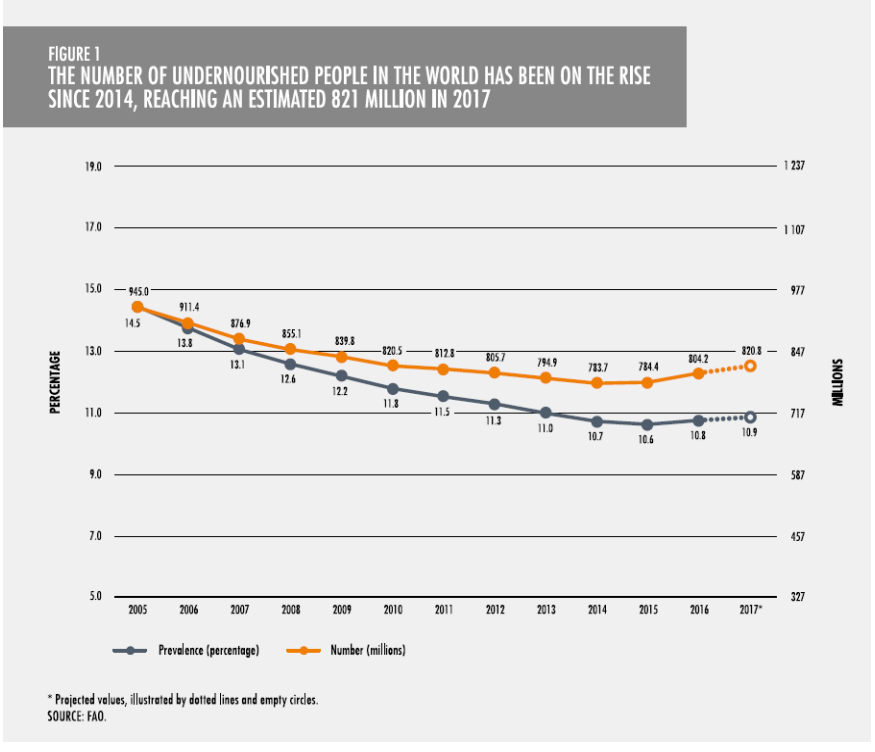


Abbildung 2: Zahl der unterernährten Menschen weltweit. 2005-2017. FAO 2018.

Weltweit hungerten im Jahr 2017 **821 Millionen Menschen**, Tendenz steigend. Das heißt, dass statistisch gesehen **jeder 9. Mensch** zu wenig zu essen hat (Food and Agriculture Organisation (FAO) 2018).

Die Weltbevölkerung wird laut Hochrechnungen von momentan ca. **7,6 Milliarden**[1] bis 2050 auf **8,1 bis 10,6 Milliarden** Menschen (Fiebelkorn 2017) ansteigen. Laut eines Reports der Vereinten Nationen (FAO) aus dem Jahr 2006 wird **der Bedarf an tierischem Protein um bis zu 70 - 80 %** ansteigen (In: Fiebelkorn 2017).

Um diesem Bedarf nachzukommen, gibt es einige Möglichkeiten:

a) Fischmehl

Aus Fischen und Fischresten kann, durch ein spezielles Verfahren der Trocknung und des Zermahlens, das sogenannte Fischmehl entstehen, dass ein sehr **proteinreiches Futtermittel** für Viehzucht und Aquakultur darstellt. In Europa wurden im Jahr 2016 rund **500.000 Tonnen** Fischmehl und Fischöl produziert.[2]

Aktuelle Probleme wie Überfischung und unsichere Klimaprognosen machen den Markt instabil und führen so, neben ökologischen Problemen, auch zu **Preissteigerungen**[3], weshalb nach Alternativen gesucht wird.

b) Sojabohne

Die Sojabohne ist eine sehr proteinreiche Pflanze, die in vielen verschiedenen Bereichen Verwendung findet: „*Als Pflanzenöl für die menschliche Ernährung, als Rohstoff für die Herstellung verschiedenster Industrieprodukte (Farben, Kleber, Kosmetika usw.) und als Futtermittel für die wachsenden Nutzviehherden in Industrie- und Schwellenländern.*“ (Langthaler 2015, zitiert nach Ermann, Langthaler, Penker, Schermer 2018).

Die Sojabohnen-Produktion belief sich im Jahr 2017/2018 auf **346.92 Millionen Tonnen**[4]. Seit 1987 – also in den letzten 32 Jahren – hat sich die Menge des angebauten Sojas **um 350 % gesteigert**. Die größten Anbauländer sind dabei, mit einem **Gesamtanteil von über 80 %, Brasilien, Argentinien und die USA**. Riesige Waldflächen müssen

[1] Vgl. https://countrymeters.info/de/World (03.01.2019).
[2] Vgl. http://www.fischmagazin.de/newsartikel-seriennummer-4741-Fischmehl+Produktion+in+Europa+sinkt+um+18+Prozent.htm (03.01.2019).
[3] Vgl. http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/1113356/ (03.01.2019).
[4] https://www.soymeal.org/soy-meal-articles/world-soybean-production/ (08.01.2019).

hierbei zu Ackerflächen umgewandelt werden. Laut WWF Deutschland (World Wide Fund for Nature) wurden von 2000 bis 2010 **24 Millionen Hektar Land in Südamerika** zu Ackerflächen umgewandelt. **80 %** des nach Deutschland importierten Sojas wird ausschließlich zur **Futtermittelproduktion** verwendet.[5]

Da Themen wie Überfischung, Klimawandel, Ressourcenverknappung und eine immer weiter zunehmende Verbauung fruchtbarer Landflächen immer aktueller werden, macht man sich auf die Suche nach Alternativen. **Insekten** stehen dabei in der aktuellen Debatte sehr weit oben auf der Liste:

c) Insekten

Im Jahr 2013 veröffentlichte die FAO einen Report mit dem Titel „*Edible insects. Future prospects for food and feed security*."

Darin wird ein Ausblick über Chancen und Möglichkeiten der Nutzung von Insekten als Nahrungs- und Futtermittelalternative gegeben. In einer kurzen Auflistung werden die wichtigsten Gründe, Insekten in der Lebensmittelindustrie zu etablieren, aufgelistet:

[5] https://www.wwf.de/themen-projekte/landwirtschaft/produkte-aus-der-landwirtschaft/soja/ (03.01.2019).

1.1 WHY EAT INSECTS?

Overall, entomophagy can be promoted for three reasons:

- Health:
  - Insects are healthy, nutritious alternatives to mainstream staples such as chicken, pork, beef and even fish (from ocean catch).
  - Many insects are rich in protein and good fats and high in calcium, iron and zinc.
  - Insects already form a traditional part of many regional and national diets.
- Environmental:
  - Insects promoted as food emit considerably fewer greenhouse gases (GHGs) than most livestock (methane, for instance, is produced by only a few insect groups, such as termites and cockroaches).
  - Insect rearing is not necessarily a land-based activity and does not require landclearing to expand production. Feed is the major requirement for land.
  - The ammonia emissions associated with insect rearing are also far lower than those linked to conventional livestock, such as pigs.
  - Because they are cold-blooded, insects are very efficient at converting feed into protein (crickets, for example, need 12 times less feed than cattle, four times less feed than sheep, and half as much feed as pigs and broiler chickens to produce the same amount of protein).
  - Insects can be fed on organic waste streams.
- Livelihoods (economic and social factors):
  - Insect harvesting/rearing is a low-tech, low-capital investment option that offers entry even to the poorest sections of society, such as women and the landless.
  - Minilivestock offer livelihood opportunities for both urban and rural people.
  - Insect rearing can be low-tech or very sophisticated, depending on the level of investment.

Abbildung 3: Why eat insects? FAO 2013.

Die drei wichtigsten Punkte sind **Gesundheit, Umwelt (Ökologie) und Ökonomie**:

1) Insekten sind **gesund**, da sie viele Proteine und ungesättigte Fettsäuren enthalten.

2) Sie sind **ökologisch**, da sie im Vergleich zu Fleisch viel **weniger Treibhausgasemissionen** aufweisen und dank ihrer einfachen Haltung **keine großen Flächen in Anspruch nehmen**. Weiters können sie auf einer **Vielzahl von Substraten** gezüchtet werden.

   Insekten sind sehr gute Substratumwandler. Zwar variieren die Umwandlungsraten von Futter zu Fleisch (d.h. wie viel Futter benötigt wird, um 1 kg Gewichtszunahme zu erlangen) sehr stark in Abhängigkeit von Art des Tieres und Produktionsmethode, nichtsdestotrotz sind Insekten aber sehr effizient. Im Durchschnitt können **Insekten 2 kg Futter in 1 kg Insektenmasse umwandeln**,

wohingegen **Rinder 8 kg Futter benötigen, um 1 kg Körpermasse zu produzieren**.

3) Zu guter Letzt bieten sie auch **ökonomisches Potential für ärmere Regionen oder Gesellschaftsschichten**, da die Zucht **billig, anspruchslos** und **nicht an besondere geografische Gegebenheiten** gebunden ist.

Einen groben Vergleich über **die Effizienz von Insekten gegenüber Fleisch** gibt nachfolgende Grafik:

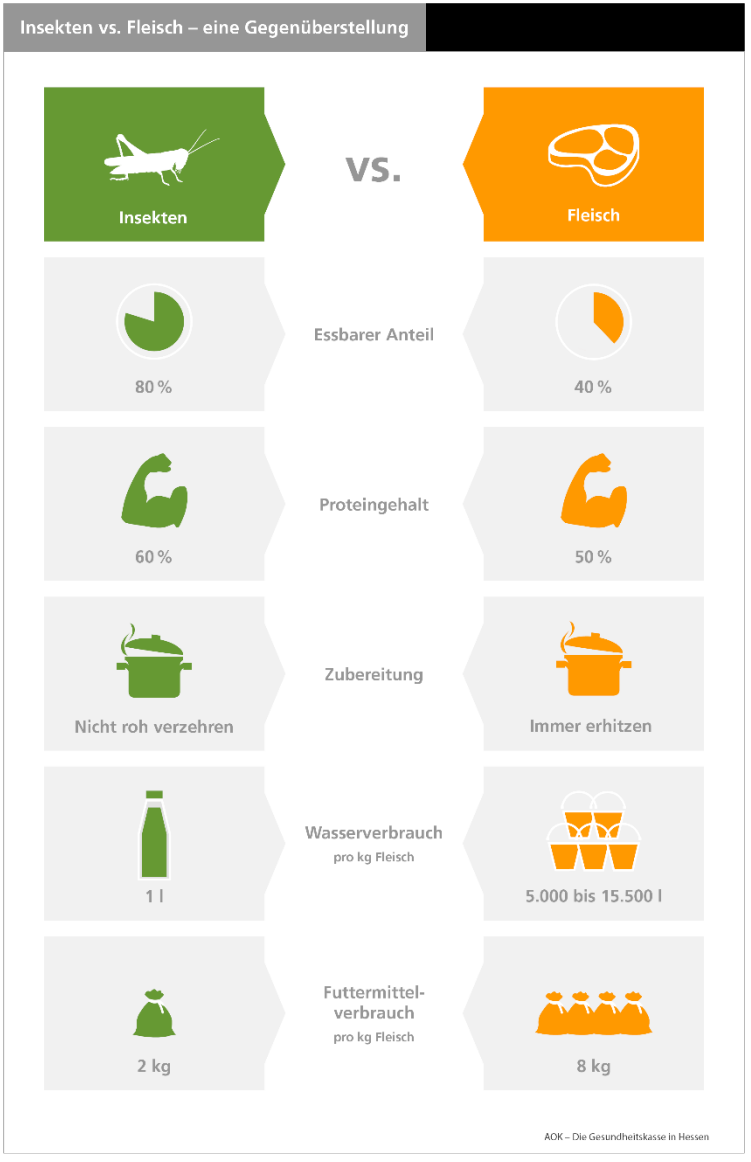


Abbildung 4: Effizienzvergleich Insekten – Fleisch. Allgemeine Ortskrankenkasse Hessen 2018.

Die Black Soldier Fly

Die **Black Soldier Fly** (BSF), zu Deutsch die **Schwarze Soldatenfliege** (*Hermetia illucens*), gehört als Insekt in die Ordnung der **Zweiflügler** (Diptera), genauer zur Familie der **Waffenfliegen** (Stratiomyidae) (Schremmer 1986). Der Lebenszyklus der Fliege ist **holometabol**, das bedeutet, dass sie eine **vollständige Metamorphose** von der Larve über die Puppe bis hin zur adulten Fliege durchläuft. Der gesamte Lebenszyklus vom Ei bis zur geschlechtsreifen Fliege dauert in etwa **44 Tage**. Die Fliege hat ein wespenähnliches Aussehen (Mimikry) und sowohl Larven, als auch Fliegen werden bis zu zwei Zentimeter lang.

Sie war ursprünglich beheimatet in **Südamerika**, ist aber bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts auch in Europa zuhause, wo sie **1926 in Malta** zum ersten Mal gesichtet wurde (Martínez-Sánchez 2011).

In **Nordeuropa** ist sie **nicht heimisch**, da sie den Winter nicht überstehen würde.

Bei der Black Soldier Fly konnten **bis dato noch keine Fälle von Krankheitsübertragung auf den Menschen** nachgewiesen werden. Mögliche Gründe dafür sind von der Larve produzierte **antimikrobielle Wirkstoffe** (Cullere 2016) und die **fehlenden Mundwerkzeuge bzw. der reduzierte Darm des adulten Tieres**. Die Fliege nimmt nur noch Wasser zu sich und stellt somit keinen potentiellen Wirt für Pathogene dar.

Abbildung 5: Schwarze Soldatenfliege. Dibiasi 2018.

Warum BSF?

Dieses Insekt hat viele Vorteile, die vor allem von der **Futtermittelindustrie** genützt werden könnten:

1) Die Aufzucht der BSF ist **auf fast allen Substraten** möglich. Das bedeutet, dass eine Zucht auch zur Abfallreduktion (Küchenabfälle, Grünschnitt, Exkremente etc.) genutzt werden kann.

2) Die Larven **reduzieren nachweislich die Geruchsbildung** in biologisch aktiven Substraten.
3) Adulte Fliegen verfügen über **keine Mundwerkzeuge und haben einen zurückgebildeten Darm**, weshalb sie keine Krankheitsüberträger darstellen.
4) Die Aufzucht der BSF ist **auf fast allen Substraten** möglich. Das bedeutet, dass die Zucht auch wesentlich zur Abfallreduktion (Küchenabfälle, Grünschnitt, Exkremente etc.) beitragen könnte.
5) Die **Futterverwertungsfähigkeit** ist vergleichbar mit anderen Insekten und schneidet im Vergleich zu Huhn, Rind und Schwein deutlich besser ab:

Tabelle 1: Gegenüberstellung Protein- und Fettgehalt. Fiebelkorn 2017 und Wang/Shelomi 2017.

	BSF	Mehlwurm	Huhn	Schwein	Rind
Proteingehalt	42 %	49,1 %	22,2 %	22 %	21,2 %
Fettgehalt	29-35%	35 %	6,2 %	2 %	4 %

6) Das im Vergleich zu anderen Insektenarten **„lange“ Larvenstadium**, resultiert in einem hohen Nährstoffgehalt. Am Ende ihres Larvenstadiums **suchen sich die Larven selbst einen trockenen Ort**, bevor sie zum **„Puparium“** aushärten. Somit **„ernten“ sie sich selbst**, was vor allem ökonomische Vorteile birgt. Dieses Auswandern aus dem Substrat hat für die Larven vor allem praktische Gründe: An einem trockenen Ort kann das Risiko eines Schimmelbefalls oder das Ertrinken der schlüpfenden Fliege minimiert werden.
7) Die BSF-Larven haben einen **sehr hohen Fettanteil**, der besonders hinsichtlich ihrer Verwendung als Futter- und Nahrungsmittel berücksichtigt werden muss. Da die Larven aber zu Mehl u.Ä. verarbeitet werden, kann das überschüssige Fett leicht abgetrennt werden. Es kann ebenfalls verwertet werden, beispielsweise zur Herstellung von **Biodiesel**.
8) Das Substrat, das übrig bleibt, ist sehr **stickstoffreich**. Stickstoff (N) ist für das **Pflanzenwachstum** essentiell, weshalb in der Landwirtschaft Stickstoffdünger zum Einsatz kommen. Die Reste aus

der BSF-Zucht könnten also eine **natürliche Alternative zu z.B. künstlich erzeugten Mineraldüngern** etc. darstellen.

Quellenverzeichnis

Wissenschaftliche Artikel

- Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (2018): Die Bestandsaufnahme der Abfallwirtschaft in Österreich. Statusbericht 2018. Wien: Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus.
- Cullere, M. et al. (2016): Black soldier fly as dietary protein source for broiler quails: apparent digestibility, excreta microbial load, feed choice, performance, carcass and meat traits. In: Animal 10:12. 1923-1939.
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP, WHO (2018): The state of food security and nutrition in the world. Building climate resilience for food security and nutrition. Rome: Food and Agriculture Organisation.
- FAO (2013): Edible insects. Future prospects for food and feed security. Rome: Food and Agriculture Organisation. Foresty Paper 171.
- Fiebelkorn, F. (2017): Entomophagie. Insekten als Nahrungsmittel der Zukunft. In: Biologie in unserer Zeit. 2/2017 (47). 104-110.
- Ermann, U., Langthaler, E., Penker, M., Schermer, M. (2018): Agro Food Studies. Eine Einführung. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag.
- Martínez-Sánchez, A. et al. (2011): Case Report. First record of *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae)on human corpses in Iberian Peninsula. In: Forensic Science International 206. 76-68.
- Schremmer, F. (1986): Die polymetabole Larval-Entwicklung der Waffenfliegenart *Hermetia illucens.* Ein Beitrag zur Metamorphose der Stratiomyidae. In: Ann. Naturist. Museum Wien 88/89 B. 405-429.
- Wang, Y., Shelomi, M. (2017): Review of Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*) as Animal Feed and Human Food. In: Foods 6, 91. 1-23.

Internetquellen

- Fischmehl http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/1113356/ (03.01.2019).

- Fischmehlproduktion Europa http://www.fischmagazin.de/newsartikel-seriennummer-4741-Fischmehl+Produktion+in+Europa+sinkt+um+18+Prozent.htm (03.01.2019).
- Grafik Effizienz Insekt – Fleisch: https://aok-erleben.de/ein-vergleich-fleisch-fisch-oder-grashuepfer/ (08.01.2019).
- Grafik Welthunger https://www.welthungerhilfe.de/aktuelles/blog/martin-caparros-ueber-hunger/ (08.01.2019).
- Sojaproduktion https://www.soymeal.org/soy-meal-articles/world-soybean-production/ (08.01.2019).
- Landverbrauch Soja https://www.wwf.de/themen-projekte/landwirtschaft/produkte-aus-der-landwirtschaft/soja/ (03.01.2019).
- Weltbevölkerung https://countrymeters.info/de/World (03.01.2019).

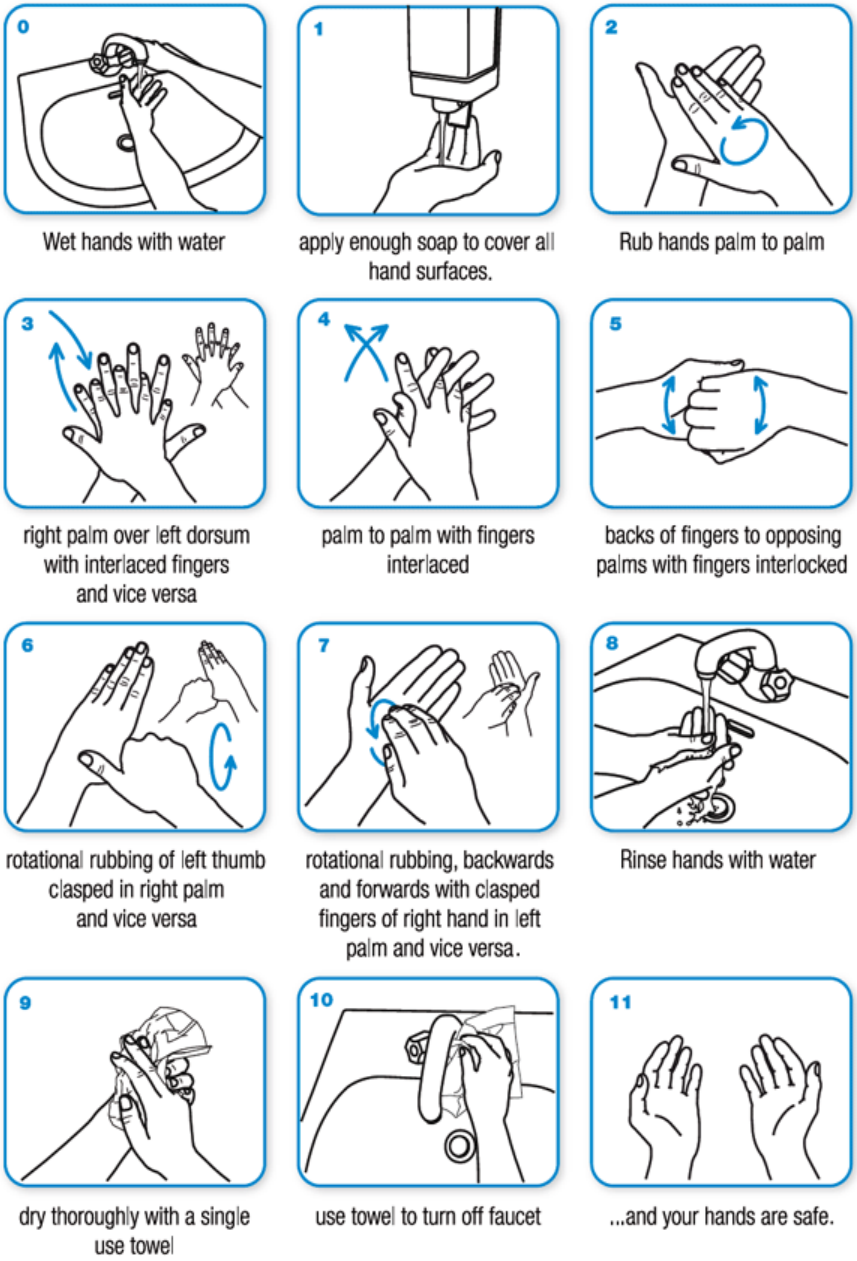


Abbildung 6: Clean hands protect against infection. WHO 2018.

3.9.3 Lasercut plans

1. Side wall with drainage access

2. Side wall with holes for scale mount

3. Front wall with holes for balcony attachment

4. Back wall with holes for pupa collection container

5. Balcony with holes for three small pots (Ø=40mm)

6AB. Fixture for pupa collection container

7AB. Fixture for balcony

8. Fixture for pupa collection container

9. Guide for scale mount

10. Fixture for scale mount

11. Intermediate bottom with hole for drainage container

12AB. Roof

13. Bottom

14. Lid for drainage access

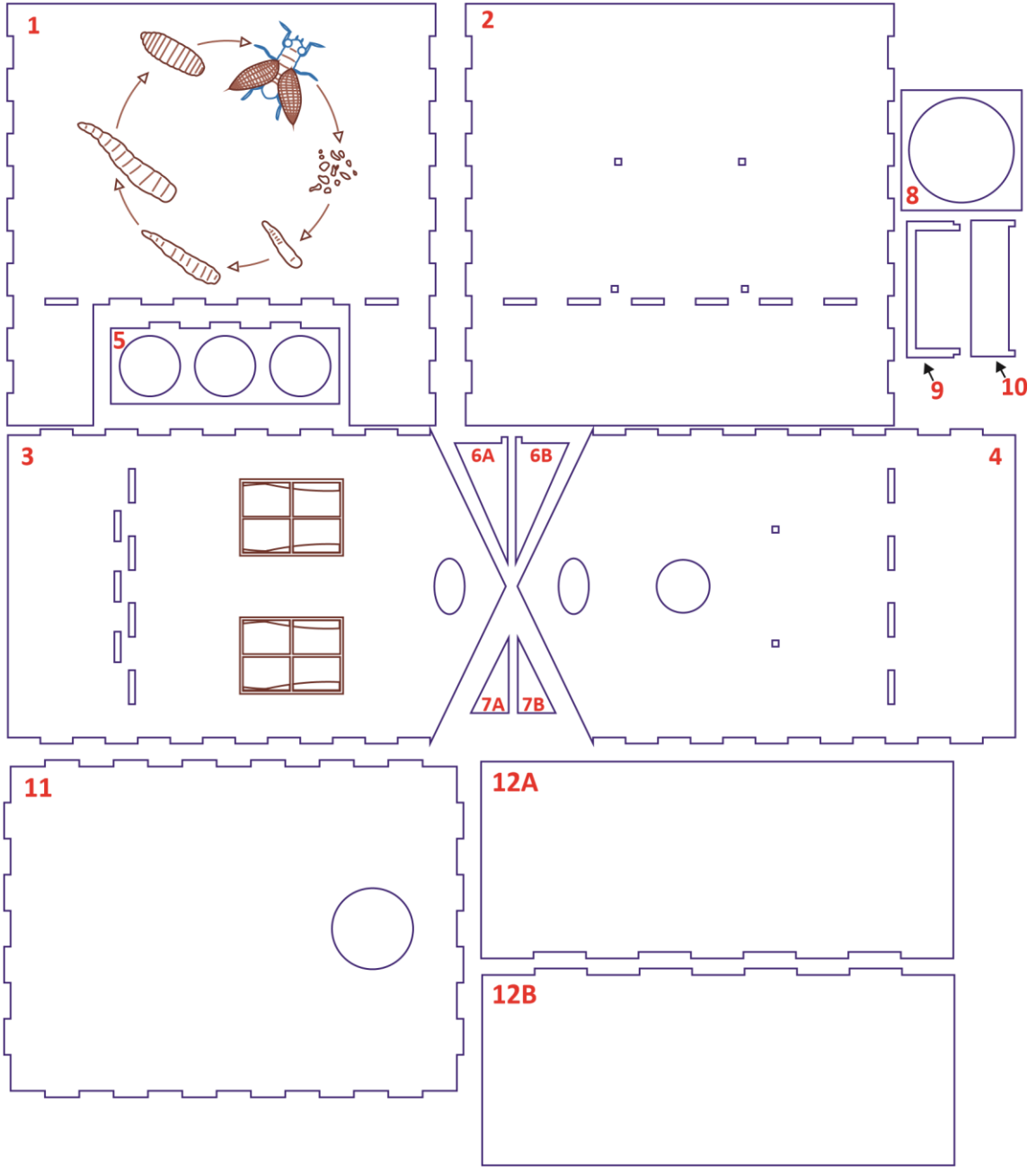
13

14

University of Innsbruck - Department of Microbiology

Six-legged Livestock:
Rearing Black Soldier Fly on Biowaste

www.fromwastetofeed.wordpress.com


1
2
8
5
9
10
3
6A
6B
4
7A
7B
11
12A
12B

3.9.4 Questionnaire for pupils

1. Which feeling does the word „INSECT” trigger in you?
   I. Fear/danger
   II. Disgust
   III. Indifference
   IV. Curiosity
   V. Fascination

2. Which of the pictures below would you classify as “insect”?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

3. Draw an insect, including all typical characteristics!

4. Which of these abilities characterize an insect?

I. Flying
II. Humming
III. Crawling
IV. Sting
V. Smell
VI. Appearance

5. The forthcoming/already happened work with BSF larvae causes/caused…
   I. Fear
   II. Scepticism
   III. Indifference
   IV. Curiosity
   V. Excitement

6. What do you think insects are usable for?
   I. Production of honey
   II. Production of silk
   III. As animal feed
   IV. As human food
   V. Others

7. How would you describe the larvae?*
   I. Disgusting
   II. Interesting
   III. Beautiful
   IV. Neither-nor

8. Do you think some animals used for meat production are fed with insects?
   I. Yes
   II. No

9. Opinion on insects as animal feed
   I. Disgusting
   II. Good
   III. Never thought about it

10. Can you imagine eating insects and products made thereof?
    I. Yes
    II. No
    III. Depends on the insect

11. What happens to our biowaste when we throw it away? It gets..
    I. Buried
    II. Burned
    III. Filtered and reused as feed
    IV. Composted
    V. Fermented
    VI. others

12. Things to put in the organic waste bin?
    I. Kitchenwaste
    II. Dairy
    III. Meat
    IV. Decaying meat
    V. Spoiled foodstuff
    VI. Eggshells
    VII. Coffee grounds
    VIII. Juice
    IX. Cat litter
    X. Fish
    XI. Animal carcasses
    XII. Compostable biowaste bags
    XIII. Paper

13. Do you think that the things above can be used as a secondary resource?
    I. No
    II. Yes

14. What would you personally do with the larvae of the BSF?*
    I. Eat them
    II. Give them to animals for meat production

III. Give them to animals for dairy production
IV. Give them to the pet
V. Put them in the compost
VI. Neither-nor

15. What should happen with the larvae of the experiment?*
    I. They should live and fulfil their natural life cycle to repeat the experiment.
    II. They should live till death to fulfil their natural life cycle.
    III. They should get fed to other animals.
    IV. We should eat them.
    V. They should be frozen to death.

16. What is the average amount of biowaste per person in tyrol per week?
    I. 0.5kg
    II. 1kg
    III. 1.5kg
    IV. 2kg
    V. 2.5kg
    VI. 3kg
    VII. 5kg
    VIII. 7kg

17. Do you think of reducing your own biowaste production?
    I. Yes
    II. No
    III. Sometimes

18. Do you talk about this topic (reducing biowaste) outside school? With who?
    I. Family
    II. Friends
    III. Class

19. Did you speak about the use of insects with people you know outside of the workshop?*

I. No
II. Yes

20. Did you speak about waste-management in Austria with people you know outside of the workshop?*
    I. No
    II. Yes

*Questions only in QUE2.

3.9.5 Questionnaire for teachers

1. Der Versuch mit den Larven der Schwarzen Soldatenfliege hat Ihres Erachtens nach (Mehrfachnennungen möglich):
    - gut funktioniert.
    - wie erwartet funktioniert.
    - nicht wie erwartet funktioniert.
    - schlecht funktioniert.

2. Besonders gut fanden Sie:

3. Zur Verbesserung des Workshops würden Sie vorschlagen:

4. Inwieweit wurde der Workshop bzw. der Versuch in den Unterricht miteinbezogen? Wurde der Versuch auch in anderen Fächern thematisiert?

5. Was, denken Sie, können Ihre SchülerInnen aus dem Versuch mitnehmen?

6. Das möchten Sie und noch mitgeben:

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, Offenheit und Motivation!

Das gesamte Black Soldier Fly Team

4. Conclusion

Das Citizen Science Schulprojekt mit der Black Soldier Fly war für die SchülerInnen eine Abwechslung zu ihrem regulären Schulalltag und eine Möglichkeit, wissenschaftliches Arbeiten kennenzulernen. Im Sinne des handlungs- und forschungsorientierten Unterrichts wurden die SchülerInnen zu eigenverantwortlichem Arbeiten angeleitet. Ihnen wurde die Verantwortung für Lebewesen übertragen, sodass durch Beobachtung und tägliche Arbeit viel über das Potential der Schwarzen Soldatenfliege gelernt werden konnte. Auch wenn das Projekt bei manchen SchülerInnen Ekelgefühle hervorgerufen hat, hat es sein oberstes Ziel erreicht: Es sollte die SchülerInnen über Futter- und Nahrungsmittelalternativen sowie Möglichkeiten nachhaltiger Abfallverwertung aufklären. Daneben wurden Teamwork und Klassenzusammenhalt gestärkt. Durch die Möglichkeiten und Mittel eines Citizen Science Projekts konnten viele Menschen erreicht und ihnen eine einmalige Lernchance geboten werden.

Aufgrund der komplexen Thematik bietet das Projekt vor allem in der Oberstufe viele Anhaltspunkte, um es mit der Lebenswelt und dem Lehrstoff zu verknüpfen. Obwohl die Hypothese, dauerhafte Einstellungsänderungen zu erzielen, schwer messbar ist, trägt das Projekt zu nachhaltigem Lernen bei und ist deshalb sehr zu empfehlen.

5. Appendix

Worksheet Station 1

***Darf man das?* Rechtliche Grundlagen und Gesetzestexte**

Insekten als Nahrungsmittel

Ministerium Frauen Gesundheit (2017): Leitlinie für gezüchtete Insekten als Lebensmittel. Ministerium für Frauen und Gesundheit. BMGF-75210/0003-II/B/13/2017. Wien.

1. Definiere kurz die österreichische Rechtsgrundlage für Insekten, die als Nahrungsmittel in den Handel gebracht werden.

2. Welche besonderen Aspekte müssen bei der Züchtung von Insekten als Nahrungsmittel berücksichtigt bzw. gewährleistet werden?

3. Was bedeutet der Begriff „*Novel Food*“?

4. Wie müssen Insekten, die als Nahrungsmittel gehandelt werden, getötet werden? Warum gibt es dazu so genaue Auflagen – was soll damit gewährleistet werden?

5. Wie müssen Insekten als Nahrungsmittel im Handel gekennzeichnet sein (Verpackung, Aufschrift, Verarbeitung,…)?

Insekten als Futtermittel

BAES (2017): Insekten als Futtermittel. Bundesamt für Ernährungssicherheit. BAES-FMT-A-2017-0006. Wien.

1. Dürfen Insekten momentan **in Österreich** an Nutztiere verfüttert werden? Wenn ja, an welche Arten von Nutztieren?

2. Welche Futtermittel dürfen nicht an Insekten, die ihrerseits als Futtermittel herangezogen werden, verfüttert werden?

3. Gibt es für die Haltung und Züchtung von Insekten als Futtermittel besondere Bestimmungen? Wenn ja, welche?

4. In welchem Zustand dürfen Insekten **lt. EU-Richtlinie** NICHT an Wiederkäuer verfüttert werden? Überlegt in der Gruppe, welchen Grund das haben könnte!

5. Dürfen Insekten an Heimtiere verfüttert werden?
    a. Ja.
    b. Nein.

10.7 Worksheet Station 2

***Schau genau!* Beobachtung und Auflichtmikroskop**

1. Was, denkst du, ist der **„Schlüpfspalt“?** Wo bzw. in welchem Stadium ist er sichtbar und welche Funktion könnte er haben?

2. Für was könnten die Larven ihre **Behaarung** (= „Borsten“) brauchen? Schaue dazu auf ihre **Fortbewegung**!

3. Können die Larven auch **rückwärts kriechen**? Beobachte sie einige Zeit und gib dann deine Antwort.

4. Reagieren die Larven auf verschiedene **Lichtverhältnisse?** Probiere es aus, indem du zum Beispiel eine Hälfte der Petrischale abdunkelst und beobachtest, ob die Larven diesem Lichtreiz folgen! Gib mögliche Gründe für ihr Verhalten an!

5. Auflichtmikroskop

- Blicke durch das Auflichtmikroskop und **zeichne jeweils eine Fliege und eine Larve -** so genau wie möglich!
- **Beschrifte alle Merkmale**, die du erkennst!
- Unterscheide **Kopf und Thorax (Brust) bei den Larven**, sowie **Kopf, Thorax und Abdomen (Bauch, Hinterleib) beim adulten Fliegenstadium**.

Nutze dein Handy zur Online-Recherche, falls du dir unsicher bist, wie du bei Insekten diese Einteilung erkennen kannst!

Workform G1

Substratzugabe [g]		
Woche: _____ Fütterungstermin: _____ Datum: _____		
	Substrat	Menge [g]
MO _____ 52-104g		
	Substrat	Menge [g]
MI _____ 52-104 g		
	Substrat	Menge
FR _____ 78-156g		

Workform G2

Wo-che	Dat-um	5 Larven	5 Larven	5 Larven	Gesamt-gewicht (GG)	Durchschnitts-gewicht (GG/15)
1						
2						
3						
(4)						

Workform G3

Morphologische Änderungen der Larve

Datum:

- Größe der Larven: ca. ____cm (Abschätzung mit kariertem Papier)
- Die Larven haben
  - annähernd die gleiche Größe.
  - sehr verschiedene Größen.
- Darm sichtbar ja | nein.
- Alle | Die meisten | Manche | Wenige Larven haben die gleiche Farbe.
- Definiere die Farbe der Larven:

- Die Larven bewegen sich im Vergleich zum letzten Messtermin
  - sehr viel.
  - gleich viel.
  - weniger.
  - sehr wenig.
- Die Larven beginnen ins Substrat (Dunkelheit) zu flüchten, sobald der Deckel der Box geöffnet wird.
  - Stimmt.

- Stimmt nicht.
- Kann ich nicht sagen.

➢ An den Wänden der Box sind deutliche Kriechspuren zu erkennen.

- Stimmt.
- Stimmt nicht.

Haben diese Spuren im Vergleich zum letzten Termin zugenommen?

- Ja.
- Nein.
- Kann ich nicht sagen.

Sind auch Spuren an der Schlauchöffnung zu sehen?

- Ja.
- Nein.
- Kann ich nicht sagen.

➢ Anzahl der ausgewanderten Larven: _____

Wichtig! Bitte dokumentiere deine Erkenntnisse bei jedem Messtermin auch mit einem Foto.

Substratbeschaffenheit

Datum:

- Ich kann die einzelnen Substratbestandteile der letzten Fütterungen

nicht mehr | noch gut erkennen.

- Das Substrat sieht heute (Mehrfachankreuzen möglich)
  - matschig aus.
  - gleichmäßig durchfeuchtet aus.
  - trocken aus.
  - vertrocknet aus.
  - bereits stark abgebaut aus.
  - wenig bis gar nicht abgebaut aus.
  - noch fast frisch aus.
  - verschimmelt aus.
- Die Farbe des Substrates
  - ist gleichmäßig, nämlich _____ .
  - ist unterschiedlich, zum Beispiel _____.
- Das Substrat riecht nach
  - nichts.
  - Bioabfall oder Kompost.
  - _____ .

Ich empfinde den Geruch als

- angenehm/gut.
- unangenehm/schlecht.
- weder noch.

➢ Füllstand der Drainage (ca.):

- leer
- erster Messpunkt
- zweiter Messpunkt
- dritter Messpunkt
- vierter Messpunkt

➢ Die Substratbeschaffenheit hat sich im Vergleich zum letzten Messtermin schon | nicht geändert.

Deutlichste Veränderung:

Wichtig! Bitte mache bei jedem Messtermin auch ein Foto, um deine Erkenntnisse auch fotografisch zu dokumentieren!

Statement of originality

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt durch meine eigenhändige Unterschrift, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder inhaltlich den angegebenen Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Die vorliegende Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht als Magister-/Master-/Diplomarbeit/Dissertation eingereicht.

Datum Unterschrift